

Cuadro 4-9. Síndromes epilépticos con buena respuesta a la cirugía

Atrofia hipocámpica (esclerosis mesial temporal)  
 Tumores corticales de baja malignidad  
 Quistes porencefálicos  
 Displasia cortical focal  
 Hemimegalencefalia  
 Síndrome de Rasmussen  
 Síndrome de Sturge-Weber  
 Esclerosis tuberosa

Cuando la dieta se implementa en forma adecuada puede ser sumamente eficaz. Aproximadamente el 20-30% de los pacientes presenta un control completo o casi completo de las crisis. Se han observado varias complicaciones, incluidas hipoglucemia, infecciones recurrentes, hiperuricemia, nefrolitiasis o deficiencia de proteínas con retraso en el crecimiento. El abandono de la dieta es frecuente debido a su escasa palatabilidad.

Cuadro 4-10. Métodos diagnósticos disponibles en la evaluación de candidatos quirúrgicos

#### No invasivos

EEG (ictal e interictal)  
 Resonancia magnética (incluido análisis volumétrico)  
 Resonancia magnética funcional  
 SPECT (ictal e interictal)  
 SISCOM  
 PET (interictal)  
 Espectroscopia por resonancia magnética  
 Magnetoencefalografía (ictal e interictal)  
 Estimulación magnética  
 Evaluación neuropsicológica  
 Evaluación psiquiátrica

#### Invasivos

EEG intracraneal  
 Electrodo de profundidad (intracraneales)  
 Electrodo subdurales (strips y grids)  
 Electrodo epidurales  
 Electrodo semiinvasivos: electrodo del foramen oval  
 Corticografía intraoperatoria  
 Estimulación cortical  
 Intraoperatoria (paciente despierto)  
 Extraoperatoria (con electrodo subdurales)  
 Test de Wada (dominancia hemisférica, memoria)

## ESTADO DE MAL EPILEPTICO (STATUS EPILEPTICUS)

El estado de mal epiléptico es una de las emergencias neurológicas más frecuentes y requiere una intervención rápida y decisiva por parte del médico tratante. Distintas líneas de investigación han demostrado que el cerebro es capaz de tolerar relativamente bien hasta 30 minutos de actividad convulsiva continua, después de lo cual la situación se descompensa rápidamente, y aumentan, en forma notable, la posibilidad de destrucción neuronal y de daño neurológico permanente. Desde un punto de vista epidemiológico, el estado de mal epiléptico se define como una crisis epiléptica continua con una duración mayor de 30 minutos o una serie de crisis intermitentes, que se suceden durante un período mayor de 30 minutos, entre las cuales el paciente no recupera el nivel de conciencia. Desde el punto de vista práctico, todo episodio convulsivo de una duración mayor de 5 o 10 minutos debe ser considerado como estado de mal epiléptico y el tratamiento debe ser iniciado sin demora.

Cualquier crisis epiléptica puede presentarse como estado de mal epiléptico. El estado de mal epiléptico se clasifica en convulsivo (crisis generalizadas tónico-clónicas o mioclónicas) y no convulsivo (crisis parciales complejas o ausencias). El estado de mal convulsivo es la forma más frecuente y la de consecuencias más serias.

La mayoría de los casos de estado de mal convulsivo ocurren en los extremos de la vida. El estado de mal puede presentarse como consecuencia de una lesión cerebral aguda o ser causado por una condición epiléptica crónica preexistente. En aproximadamente un tercio de los casos se debe a una lesión cerebral aguda, un tercio ocurre en pacientes con epilepsia preexistente, y en un tercio el estado de mal representa el comienzo de una epilepsia.

La etiología del estado de mal convulsivo varía con la edad. En la infancia más de la mitad de los casos se vinculan con cuadros febriles (infecciones extracerebrales). Las lesiones cerebrales remotas, la suspensión brusca de la medicación antiepiléptica y los ataques cerebrovasculares son causas frecuentes. En los adultos las tres etiologías más comunes son la suspensión brusca de fármacos antiepilépticos, las lesiones cerebrales remotas y los ataques cerebrovasculares agudos. En adultos los ataques cerebrovasculares, ya sea como lesión cerebral remota o

Cuadro 4-11. Procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de la epilepsia

| Cirugía resectiva ("curativa")         | Cirugía funcional ("paliativa")   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lesionectomía                          | Callosotomía anterior             |
| Corticectomía                          | Callosotomía completa             |
| Amigdalohipocampectomía                | Transecciones subpiales múltiples |
| Lobectomía (fundamentalmente temporal) |                                   |
| Resecciones lobares múltiples          |                                   |
| Hemisferectomía                        |                                   |

Cuadro 4-12. Tratamiento del estado de mal convulsivo en el adulto

| Tiempo transcurrido | Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-5 minutos         | Establecer el diagnóstico de estado de mal convulsivo. Comenzar la monitorización de signos vitales, ECG y EEG si es posible. Controlar la vía aérea y, de ser necesario, administrar oxígeno o aspiración intratraqueal. Colocar un catéter intravenoso y tomar muestras de sangre venosa para la determinación de los niveles de los anticonvulsivantes, glucemia, electrolitos, calcio, magnesio, urea, creatinina y hemograma. Tomar una muestra de sangre arterial para la determinación de gases en sangre. De estar indicado, enviar una muestra de orina para pruebas toxicológicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6-9 minutos         | Iniciar un plan de sueros con solución salina y vitaminas del complejo B. Si la glucemia no puede determinarse en forma inmediata administrar un bolo de 50 cm <sup>3</sup> de solución de dextrosa al 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10-30 minutos       | Iniciar lorazepam intravenoso a un ritmo de infusión de 2 mg/min (0,1 mg/kg) hasta un máximo de 8 mg, o administrar diazepam intravenoso a un ritmo de 2 mg/min hasta que las crisis cedan o una dosis máxima de 20 mg. Esto es seguido de una dosis intravenosa de fenitoína (o fosfenitoína) de 20 mg/kg, a un ritmo que no supere los 50 mg/min. Si las crisis continúan, administrar una nueva dosis de fenitoína de 10 mg/kg. Monitorizar frecuentemente la presión arterial y el ritmo cardíaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31-59 minutos       | Si las crisis continúan, proceder con intubación traqueal y administrar una dosis de fenobarbital de 20 mg/kg a un ritmo de infusión que no supere los 100 mg/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| > 60 minutos        | Si las crisis continúan, puede utilizarse una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentobarbital: dosis de carga: 5-10 mg/kg por vía intravenosa. Dosis de mantenimiento: 1-3 mg/kg/h.</li> <li>• Propofol: dosis de carga: 1 mg/kg de infusión intravenosa lenta (5 minutos). Dosis de mantenimiento: 2-4 mg/kg/h.</li> <li>• Midazolam: dosis de carga: 0,1-0,3 mg/kg. Dosis de mantenimiento: 0,05-0,4 mg/kg/h</li> </ul> <p>Estas drogas deben ser utilizadas bajo control electroencefalográfico continuo. La dosis de carga inicial puede repetirse hasta obtener un patrón de "salvas de supresión" en el EEG. Las dosis de mantenimiento, en la forma de infusión continua, son variables y también deben ser determinadas mediante monitorización electroencefalográfica. Mantener la infusión continua por lo menos durante 4 horas. Si las crisis recurren después de las 4 horas, reiniciar la dosis de mantenimiento y reevaluar la necesidad de continuar el tratamiento cada 12-24 horas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anestesia general con halotano y bloqueo neuromuscular</li> </ul> |



lesión aguda, representan un alto porcentaje de los casos. Otras etiologías frecuentes incluyen alcoholismo, trastornos metabólicos e hipoxia.

El estado de mal convulsivo se asocia con una morbilidad y mortalidad elevadas. La mortalidad depende de una serie de factores que incluyen edad, etiología, duración y estado de salud premórbido. La mortalidad del estado de mal convulsivo, si bien ha disminuido en forma importante en los últimos años, ha sido estimada recientemente en un 22%; la mayoría de los decesos ocurren entre 15 y 30 días después del comienzo del estado de mal. En pacientes mayores de 50 años la mortalidad es de cerca del 50%.

Si bien el diagnóstico de estado de mal convulsivo generalmente no es difícil, en ciertos casos la actividad convulsiva puede ser muy leve, al punto de pasar inadvertida. Estos casos se conocen como estado de mal convulsivo sutil, y las manifestaciones clínicas más frecuentes consisten en unas sacudidas rítmicas, erráticas leves de una porción distal de un miembro, nistagmo o desviación ocular conjugada. También es frecuente el hallazgo del estado de mal subclínico o electroencefalográfico, en el cual el paciente no presenta siquiera las manifestaciones sutiles. En ambos casos el nivel de conciencia siempre está profundamente alterado y el EEG demuestra con claridad un estado de mal generalizado. Estas condiciones se suelen confundir con un estado posictal u otra afección neurológica por lo que el tratamiento adecuado se demora. Esto puede tener serias consecuencias ya que el estado de mal convulsivo sutil o electroencefalográfico puede producir daño cerebral similar al del estado de mal manifiesto.

El tratamiento del estado de mal requiere una intervención inmediata por parte del médico, y han sido propuestos varios protocolos de eficacia similar. El médico tratante debe estar familiarizado con un protocolo de manera que ante la emergencia pueda proceder paso por paso sin demoras innecesarias. El protocolo más frecuentemente utilizado se detalla en el [cuadro 4-12](#). Es importante que los pasos de dicho protocolo se sigan en el orden correspondiente para evitar complicaciones serias. Una de las causas más frecuentes de estado de mal refractario es el uso de dosis insuficientes de las drogas antiepilépticas; por lo tanto, es de suma importancia administrar las dosis de carga correspondientes. Los ritmos de infusión indicados deben ser respetados a los fines de evitar cuadros de toxicidad cardiovascular serios.

## BIBLIOGRAFÍA

- Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. Roger J, Bureau M, Dravet Ch, Genton P, Tassinari CA, Wolf P (eds) 4<sup>th</sup> ed. London: John Libbey Eurotext; 2005.
- Tratado de Epilepsia. Asconapé J, Gil-Nagel A (eds.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana; 2004.
- The treatment of epilepsy: Principles and practice. Wyllie E (ed). 4<sup>th</sup> ed. Baltimore: Lippincot Williams & Wilkins; 2006.
- Antiepileptic drugs. Levy RH, Mattson RH, Meldrum BS, Perucca E (eds). 5<sup>th</sup> ed. Baltimore: Lippincot Williams & Wilkins; 2002.
- Epilepsy surgery. Lüders H (ed). New York: Raven Press; 1992.





Las enfermedades que afectan la mielina constituyen una significativa proporción de las afecciones neurológicas que comprometen a adultos jóvenes. Éstas pueden producirse por destrucción de la vaina de mielina normalmente formada (enfermedades mieloclasticas o desmielinizantes), por defectos metabólicos que producen destrucción de una vaina de mielina formada en forma anómala, o bien por una falla en la formación de mielina.

El cuadro 5-1 presenta una clasificación tentativa de las afecciones de la mielina. En el presente capítulo se hará referencia únicamente a las afecciones de probable causa autoinmunitaria. El resto será tratado con mayor detalle en los capítulos correspondientes.

## ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad desmielinizante de probable etiología autoinmunitaria más frecuente y mejor caracterizada en cuanto a sus aspectos clínicos y fisiopatológicos. De forma tal, resulta un modelo ideal para el estudio de este grupo de afecciones.

### Epidemiología

Existen claras diferencias en la distribución geográfica de la EM. La enfermedad es de rara incidencia en regiones tropicales y aumenta su incidencia en latitudes altas al norte y, probablemente, al sur del Ecuador. En los Estados Unidos la prevalencia por debajo del paralelo 37 es informada como de 35,5 por cien mil y, por encima de él, es de 68,8 por cien mil habitantes. Un gradiente similar norte-sur se ha informado en países europeos occidentales. Una serie de estudios ha demostrado que en los Estados Unidos las personas de raza negra desarrollan con menor frecuencia EM comparado con individuos de raza blanca. Sin embargo, ambas razas muestran un gradiente similar norte-sur, lo cual indica la importancia de factores ambientales. Además de las diferencias en latitudes, otras evidencias sustentan la posibilidad de que factores

ambientales sean los que generan EM. Según esto se ha postulado la existencia de epidemias de EM en las islas Feroe. Kurtzke y Hyllested hallaron una incidencia mucho mayor que la esperada en la región, que se manifestó como tres brotes de extensión decreciente entre 1943 y 1973. Aunque la exacta causa de estas epidemias no ha sido determinada, una explicación postulada fue la ocupación de estas islas por tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial.

Los estudios migratorios han permitido establecer que probablemente el riesgo de adquirir EM se determina alrededor de la pubertad. Los individuos que migran de áreas de alto riesgo a áreas de bajo riesgo reducen las probabilidades de desarrollar EM cuando se las compara con el riesgo de contraer la enfermedad en su lugar de nacimiento. Por el contrario, la migración desde áreas de bajo riesgo hacia áreas de alto riesgo aumenta las probabilidades de adquirir EM. La edad crítica de migración parece oscilar alrededor de los 15 años.

La EM es habitualmente una enfermedad esporádica. Sin embargo, distintas investigaciones han demostrado la presencia de casos familiares. El diagnóstico de EM puede ser verificado en el 21% al 31% de gemelos monocigóticos, en oposición a sólo 3,3-4,7% en gemelos dicigóticos del mismo sexo. La tasa de riesgo familiar y los estudios de concordancia en mellizos descartan un modelo de herencia mendeliana. El riesgo de desarrollar la enfermedad en una persona que posee un hermano o padre con EM es de 3-4%, sustancialmente mayor que el riesgo observado en la población general, el cual es de alrededor de 0,1%. Estudios posteriores en hermanos adoptados y medios hermanos demostraron que el incremento del riesgo familiar es totalmente atribuible a factores genéticos más que a factores ambientales. Los estudios poblacionales han identificado los genes del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) o genes vecinos como estructuras genéticas asociadas al desarrollo de EM. Actualmente existe acuerdo en que los genes que codifican el antígeno HLA-DR se encuentran asociados con EM. Sin embargo, no todos los pacientes con EM comparten el mismo HLA-DR y, por lo tanto, la pre-



## Cuadro 5-1. Clasificación de las afecciones de la mielina

## Por probable causa autoinmunitaria

- Esclerosis múltiple
- Neuromielitis óptica o enfermedad de Devic
- Esclerosis cerebral difusa o enfermedad de Schilder
- Esclerosis concéntrica o enfermedad de Baló
- Encefalitis aguda diseminada
  - después de infecciones virales como sarampión, paperas, rubéola, varicela o gripe
  - después de la administración de vacunas antirrábica o antivariólica
- Leucoencefalitis aguda o subaguda
- hemorrágica necrosante

## Infecciosas

- Leucoencefalitis multifocal progresiva

## Tóxicas y metabólicas

- Intoxicación por monóxido de carbono
- Déficit de vitamina B<sub>12</sub>
- Intoxicación por mercuriales
- Ambliopía alcohol/tabaco
- Mielinólisis pontina central
- Síndrome de Marchiafava-Bignami
- Hipoxia
- Radiación

## Vasculares

- Enfermedad de Binswanger

## Trastornos hereditarios del metabolismo de la mielina

- Adrenoleucodistrofia
- Leucodistrofia metacromática
- Enfermedad de Krabbe
- Enfermedad de Alexander
- Enfermedad de Canavan
- Enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher
- Enfermedad de Tay-Sachs
- Enfermedad de Niemann-Pick
- Gangliosidosis GM3

sencia de un HLA-DR particular no es suficiente ni esencial para el desarrollo de la enfermedad. Diferentes estudios han demostrado la asociación de HLA-DR2 en pacientes caucásicos,

HLA-DR4 en pacientes de Cerdeña y Jordania, y de HLA-DR6 en pacientes japoneses. El epítopo reconocido como DR2 serológicamente está representado por diferentes haplotipos. El haplotipo más precisamente relacionado con EM es definido de manera más específica como DR15, DQ6 en la nomenclatura serológica, Dw2 por métodos celulares y DRB1\*1501, DQA1\*0102, DQB1\*0602 por técnicas de DNA. Con la excepción de CMH, la investigación de otros genes que contribuyan a explicar la susceptibilidad para desarrollar EM ha arrojado resultados mayoritariamente negativos. Entre todos los estudios genéticos realizados en EM, se destacan tres llevados a cabo casi simultáneamente por grupos en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien cada estudio identificó un grupo de regiones genómicas diferentes, todos ellos coincidieron en señalar el locus 6p21.3, que contiene los genes del sistema CMH. Este hallazgo resulta significativo debido a la naturaleza autoinmunitaria de la EM. Entre todos los estudios, se identificaron más de 60 regiones potencialmente involucradas en la susceptibilidad a la EM, lo que concuerda con la visión de que EM es una enfermedad de origen poligénico.

Alrededor de dos tercios de los casos de EM tienen su inicio entre los 20 y los 40 años, y la incidencia es de dos a tres veces mayor en mujeres que en hombres.

## Etiopatogenia

Los datos epidemiológicos previos sustentan la posibilidad de asociar EM con algún factor ambiental que ejerció su influencia durante la infancia y que, tras años de latencia, desencadena la enfermedad o contribuye a ella.

Tres hipótesis han sido postuladas con el fin de explicar la etiopatogenia de EM: a) existencia de una infección viral persistente; b) presencia de un proceso autoinmunitario con pérdida de la tolerancia hacia antígenos de la mielina, y c) presencia de un fenómeno de mimetismo molecular entre antígenos virales y proteínas de la mielina. A pesar de que numerosas evidencias indirectas favorecen la hipótesis de la existencia de una causa viral como responsable del inicio de la enfermedad, hasta el presente no se ha aislado ningún virus de tejidos de la totalidad de pacientes con EM. Por otra parte, algunos agentes virales postulados en el inicio como causantes de la enfermedad han sido aislados en individuos que no padecían EM. De la misma forma se ha fracasado en la posibilidad de desarrollar



un modelo experimental viral de la enfermedad. Si en realidad ocurre una infección viral del sistema nervioso central (SNC) durante la infancia, luego, durante la pubertad o la edad adulta algún otro factor secundario debería desencadenar la enfermedad o bien exacerbarla. Existe un consenso generalizado acerca de que este mecanismo secundario probablemente se halle representado por una reacción autoinmunitaria que ataca algunos de los componentes proteicos de la mielina. Diferentes observaciones apoyan esta posibilidad: 1) Las características anatomopatológicas de las lesiones desmielinizantes. En ellas es posible observar: la presencia de infiltrados inflamatorios perivasculares, linfocitos y macrófagos activados, complemento unido a los macrófagos, fagocitosis de fragmentos de mielina, expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase II en astrocitos y células endoteliales, existencia de células plasmáticas y, finalmente, presencia de linfocitos T  $\gamma\delta$  asociados con proteínas de estrés en las lesiones crónicas. 2) La similitud de las lesiones observadas en EM y las que se evidencian en encefalomiелitis posvaccinales y encefalitis alérgica experimental, un modelo animal de EM. 3) La presencia en estos pacientes de anomalías tanto en poblaciones linfocitarias T como en las inmunoglobulinas. 4) El incremento en la actividad de la enfermedad en pacientes que han recibido interferón- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ). 5) La existencia de una base (background) inmunogenética en los pacientes que presentan EM. 6) Algunas observaciones de la evolución natural de la enfermedad verificadas en otras afecciones autoinmunitarias: a) predominancia femenina; b) existencia de un curso con exacerbaciones y remisiones, y c) modificaciones de la gravedad de la enfermedad durante el curso del embarazo y el puerperio.

Las evidencias presentadas con anterioridad permiten postular el siguiente modelo fisiopatológico: se acepta que linfocitos T potencialmente autoagresivos específicos contra antígenos de la mielina existen normalmente en el sistema inmunitario. Estas células han escapado de mecanismos de control tímicos como, por ejemplo, la delección clonal. El primer evento en la patogenia de EM es la activación de estas células autorreactivas fuera del SNC, ya sea específicamente, a través de mecanismos de mimetismo molecular como consecuencia de infecciones, o bien en forma no específica a través de mecanismos mediados por citocinas o bien otros linfocitos T. Como consecuencia de la activación, los linfocitos T adquieren la capacidad de expandirse clonalmente, de producir diferentes citocinas e incrementar la expresión de moléculas

de adhesión en su superficie. Esta última alternativa permite a los linfocitos T adherirse a las células endoteliales que expresan los contra-receptores adecuados, atravesar el espacio perivascular y alcanzar así el SNC. Los linfocitos T que alcanzan el SNC reconocen el antígeno específico unido al complejo mayor de histocompatibilidad presente en astrocitos o células de la microglia, y son de esta manera reactivadas. Este fenómeno de reactivación lleva implícita la producción de diferentes citocinas y mediadores inflamatorios como prostaglandinas, radicales libres u óxido nítrico.

La secreción de ciertas citocinas durante el curso de EM se halla implicada tanto en la inducción como en la regulación de la enfermedad. Diversas evidencias sugieren que IL-2, IFN- $\gamma$  y TNF- $\alpha/\beta$  pueden mediar respuestas inflamatorias y el daño tisular observado en EM. Contrariamente, las citocinas IL-4, IL-10 y TGF- $\beta$  se asocian con una inhibición de la respuesta inmune en el SNC. La secreción de estas sustancias puede provenir de linfocitos CD4+ que hayan ingresado en el SNC desde la periferia después de la activación específica, así como de células reclutadas en forma secundaria, o bien de células residentes gliales. De manera adicional, los linfocitos CD4+ pueden contribuir a la activación de linfocitos B y consiguientemente a la producción de anticuerpos contra diferentes componentes de la mielina.

Diferentes estudios han demostrado que los macrófagos no sólo producen desmielinización a través de mecanismos de fagocitosis de la mielina, sino también a través de la liberación de complemento y mediadores inflamatorios como citocinas, metabolitos tóxicos del oxígeno y eicosanoides. Estos factores pueden a su vez estimular otras células y contribuir al daño tisular local, por lo que afectan tanto la mielina como los oligodendrocitos e incrementan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que permite el influjo de mayor número de células y ampliar así la reacción inflamatoria.

¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los fenómenos inmunológicos y, consiguientemente las manifestaciones clínicas, pueden limitarse en EM? Existen sustanciales evidencias que sugieren que durante la fase de recuperación en EM existe un incremento en la secreción de citocinas antiinflamatorias: IL-10 y TGF- $\beta$ . Además se ha sugerido que la apoptosis local de los linfocitos T es un importante factor en el confinamiento de la respuesta inmunológica.

Recientes estudios han provisto clara evidencia de la existencia de degeneración y transección axonal en lesiones de EM. Esta destrucción



axonal puede resultar como consecuencia de: a) un ataque autoinmunitario similar al que experimenta la mielina; b) pérdida de factores neurotróficos producidos por células productoras de mielina, o c) un incremento tóxico de las concentraciones de calcio dentro del axón. El daño axonal puede asociarse con degeneración retrógrada del soma neuronal y explicar la discapacidad neurológica irreversible observada en algunos pacientes con EM, en particular durante la fase secundaria progresiva de la enfermedad (véase luego). El compromiso axonal comienza a presentarse de manera temprana y puede alcanzar un umbral por encima del cual la reserva funcional del sistema nervioso se encuentra agotada. Así, la enfermedad presenta dos fases evolutivas: una primera fase inflamatoria en la cual, a pesar de existir pérdida axonal en las lesiones, ésta no necesariamente determina déficits neurológicos debido a la remarcable capacidad de compensación con la que cuenta el sistema nervioso en esta etapa, y una segunda fase neurodegenerativa en la cual el daño axonal y la pérdida neuronal son extensos y responsables de discapacidades irreversibles (fig. 5-1).

El principal efecto fisiológico del fenómeno de desmielinización es la limitación de la conducción saltatoria del impulso eléctrico desde un nodo de Ranvier (donde los canales de  $\text{Na}^+$  se hallan concentrados) al nodo siguiente. Dicha limitación en la transmisión del impulso nervioso puede manifestarse ya sea como un decremento en la velocidad de conducción, una falla para transmitir potenciales de acción a altas frecuencias o bien por un bloqueo total de la conducción. También pueden observarse otras alteraciones de la conducción del impulso nervioso en las fibras desmielinizadas. Por ejemplo, la generación de potenciales de acción ectópicos, o bien la existencia de excitaciones fibra-fibra anómalas (transmisión efática). Las fibras desmielinizadas también son capaces de reflejar ciertos impulsos que colisionan con estímulos ortodróxicos y, en consecuencia, abolir el desplazamiento normal del impulso nervioso. Esta serie de defectos en la transmisión del impulso nervioso median la mayoría de las anomalías clínicas observadas en enfermedades desmielinizantes.

## Cuadro clínico

Los síntomas y signos en EM son extremadamente variables pero en general reflejan el compromiso de aquellas partes del SNC que se encuentran altamente mielinizadas.

En su estadio inicial suelen observarse adormecimiento o pérdida de fuerza en uno o más miembros en alrededor de la mitad de los pacientes. La presencia de parestesias en los miembros o alrededor del tronco puede asociarse con torpeza motora de una o ambas piernas o bien con paraparesia y ataxia. La flexión del cuello en este estadio puede desencadenar una sensación de electricidad que se propaga a lo largo de la columna vertebral o de los hombros. Este fenómeno es conocido como signo de Lhermitte. Sin embargo, las formas de presentación más frecuentes se encuentran representadas por: neuritis óptica, mielitis transversa, ataxia cerebelosa y oftalmoplejía internuclear.

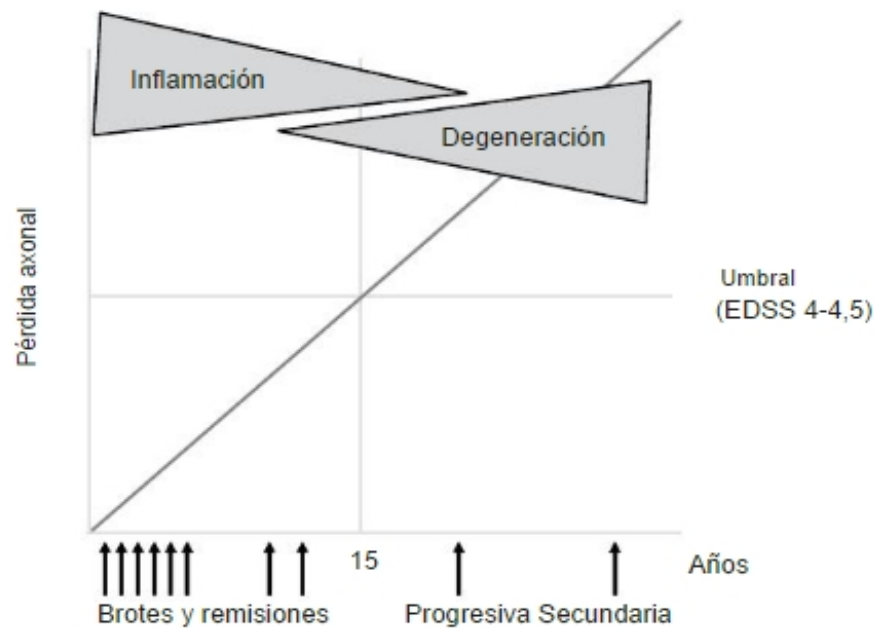
## Neuritis óptica

En alrededor del 25% de los casos la forma inicial de manifestación de la enfermedad es la neuritis óptica. Representa la forma más común de compromiso de la vía visual. En el inicio se presenta como un síndrome agudo o subagudo unilateral caracterizado por dolor en el ojo que se acentúa con los movimientos, el cual es seguido por una pérdida de la agudeza visual (escotoma), que afecta sobre todo la visión central. De forma característica el síndrome evoluciona en término de horas o días, con pérdida parcial o total de la visión. En alrededor del 50% de los pacientes es posible observar cuadros de papilitis y, en un número significativo, la presencia de discromatopsias. En ocasiones el examen del fondo de ojo puede ser normal al inicio del cuadro. Con posterioridad el disco óptico se torna pálido como consecuencia de la pérdida axonal y gliosis. El examen campimétrico revela la presencia de un escotoma central o cecocentral. Pacientes con neuritis óptica suelen presentar un defecto aferente pupilar (pupila de Marcus Gunn). Aproximadamente un tercio de los pacientes alcanzan una recuperación total de la visión; por lo general, la mejoría comienza a manifestarse alrededor de dos semanas tras el inicio de los síntomas y puede continuar durante varios meses. Más de la mitad de los pacientes que desarrollan neuritis óptica en algunos casos desarrollarán otros signos de EM.

## Mielitis transversa aguda

Desde el punto de vista clínico, la afección se caracteriza por una rápida aparición (horas o días) de paraparesia, nivel sensitivo en el tronco, compromiso esfinteriano y signos piramidales bilate-





**Fig. 5-1.** La etiopatogenia de la esclerosis múltiple (EM) presenta dos fases evolutivas. La primera de ellas es predominantemente inflamatoria y la segunda es degenerativa. En la fase de brotes y remisiones predomina el proceso inflamatorio, representado en la resonancia magnética (RM) por múltiples lesiones en las secuencias T2 y FLAIR. Si bien la pérdida axonal se inicia en una etapa temprana de la enfermedad, su manifestación clínica con irreversibilidad de los síntomas y signos sólo es evidente cuando se pasa un determinado umbral, más allá del cual los mecanismos de compensación son ineficientes. En esta fase es posible observar una marcada atrofia en los estudios por imágenes. Las flechas del gráfico representan exacerbaciones de la enfermedad, algunas de ellas son subclínicas y tienen sólo expresión radiológica. Las exacerbaciones son frecuentes en la fase de brotes y remisiones, y disminuyen en número en la forma progresiva secundaria.

rales. La enfermedad puede presentarse como un trastorno monofásico o bien como un proceso crónico durante la evolución de la EM. Un problema especial está representado por la aparición de cuadros de mielitis recurrentes con una localización unifocal, sin otras manifestaciones de desmielinización. Estos casos, según algunos autores, representan formas recurrentes de EM medular sin diseminación, que podrían homologarse a cuadros de neuritis óptica recurrentes que permanecen limitados al nervio óptico.

Con menor frecuencia, la enfermedad se suele iniciar con cuadros de inestabilidad en la marcha asociados con nistagmo. Estos cuadros de nistagmo, ataxia y espasticidad con frecuencia reflejan un compromiso simultáneo cerebeloso y del tracto corticoespinal. En muchas ocasiones, la ataxia cerebelosa expresa la presencia de lesiones del tegmento mesencefálico y de las vías dentorrúbricas. A veces, la ataxia cerebelosa se combina con ataxia sensitiva dada por compromiso del cordón posterior medular.

La presencia de diplopía a menudo representa otra forma de inicio de la enfermedad. El com-

promiso del fascículo longitudinal medial se expresa fundamentalmente como una paresia del recto interno en la mirada lateral asociada con nistagmo del ojo abductor. En EM con frecuencia este compromiso es bilateral, de forma tal que la presencia de oftalmoplejía internuclear bilateral en un adulto joven es altamente sugestiva de EM. En ocasiones, la combinación del cuadro de oftalmoplejía internuclear con paresia en la mirada horizontal del otro lado constituye el conocido síndrome del "uno y medio". Con menor frecuencia se puede observar otros síntomas y signos que sugieren compromiso del tronco encefálico, como anestesia facial, neuralgia del trigémino, vértigo o trastornos auditivos.

Síntomas que expresan compromiso vesical, como incontinencia o urgencia miccional, suelen presentarse en pacientes que presentan afectación medular. La presencia de retención urinaria es menos frecuente.

Algunos pacientes pueden presentar síntomas paroxísticos, atribuibles principalmente a lesiones del tronco encefálico o de la médula espinal. Generalmente son intensos, duran



segundos a minutos y son estereotipados; entre los más frecuentes se encuentran espasmos tónicos, neuralgia del trigémino, ataxia episódica y diplopía. A menudo es posible reconocer también trastornos de conducta representados fundamentalmente por depresión, labilidad emocional y alteraciones cognitivas. Con suma frecuencia los pacientes con EM refieren fatiga que limita sustancialmente sus actividades de la vida cotidiana.

El curso clínico de la EM puede adoptar diferentes patrones. Si bien la enfermedad se caracteriza por una gran variedad de signos y síntomas, en ocasiones el inicio del cuadro es monosintomático, con un patrón de desmielinización anatómicamente restringido; esta forma inicial de presentación se conoce como síndrome desmielinizante aislado (SDA; véase [fig. 5-2A](#)). Estas lesiones pueden afectar el nervio óptico, el tronco encefálico, la médula espinal o las vías largas ascendentes y descendentes, y preceder en años el desarrollo de un proceso desmielinizante más extenso. En pacientes menores de 40 años, la forma más común de presentación se halla representada por un cuadro de exacerbaciones y remisiones. Al principio, los pacientes comienzan con un cuadro agudo o subagudo focal. De modo típico el cuadro evoluciona en el término de 24 a 72 horas; se estabiliza y finalmente mejora de manera espontánea. Estos síntomas y signos son seguidos meses o años más tarde por nuevos síntomas y signos focales, los cuales pueden remitir nuevamente en forma parcial o total. Los pacientes pueden presentar recurrencia de los viejos síntomas y signos o bien nuevas manifestaciones de la enfermedad. Esta forma clínica es conocida como forma de brotes y remisiones ([fig. 5-2B](#)). En otros casos, la enfermedad se presenta como un cuadro crónico progresivo desde el inicio de los síntomas (forma clínica progresiva primaria; [fig. 5-2C](#)). Aproximadamente el 50% de los pacientes que comienzan su enfermedad como una forma de exacerbaciones y remisiones, después de 10-15 años de evolución ingresan en una fase de lenta y creciente progresión atribuible a la pérdida axonal. Esta forma clínica se conoce como progresiva secundaria ([fig. 5-2D](#)). Un último patrón evolutivo de la enfermedad se halla representado por la progresión de la enfermedad desde el inicio, sobre el cual se superponen exacerbaciones agudas, con total recuperación o sin ella. Los períodos entre recaídas se hallan representados por episodios de progresión continua. Esta última forma clínica es conocida como forma progresiva recurrente ([fig. 5-2E](#)).

## Estudios complementarios

### Resonancia magnética

El uso de la resonancia magnética (RM) ha cambiado sustancialmente el enfoque diagnóstico del paciente con EM en los últimos años y se ha transformado en el estudio complementario de elección como ayuda para el diagnóstico de esta enfermedad. Las lesiones desmielinizantes (llamadas comúnmente placas) suelen ubicarse en la región periventricular, cuerpo caloso, centro semioval y región yuxtacortical. La apariencia típica de las placas es ovoide, dirigidas en ángulo recto al cuerpo caloso como si se irradiaran desde él. Las placas aparecen hiperintensas en las secuencias T2, FLAIR y de densidad protónica, e hipointensas en T1 ([fig. 5-3A-C](#)).

El mayor impacto de la RM ha sido en el diagnóstico. Pacientes con EM clínicamente definida presentan lesiones de sustancia blanca en el 90% de los casos. No obstante, debe considerarse que otras entidades que afectan el SNC también pueden producir imágenes similares (isquemias, lupus, vasculitis, sarcoidosis, infección por HTL-I). Esto es de particular importancia en la patología isquémica, por lo tanto los criterios diagnósticos para RM en EM deben ser considerados con menor fiabilidad después de los 50 años. En pacientes con tres o más lesiones, la existencia de lesiones periventriculares y en la fosa posterior, y mayores de 5 mm, son elementos altamente sugestivos de EM. De manera similar puede comprometerse la médula espinal, un 60% de las lesiones se localizan en la médula cervical y se visualizan más fácilmente utilizando la secuencia STIR ([fig. 5-3D](#)). La administración intravenosa de gadolinio se ha utilizado para evaluar la actividad de las placas. La acumulación de gadolinio en placas de desmielinización se asocia con inflamación aguda durante el curso de EM. El refuerzo puede persistir hasta ocho semanas ([fig. 5-3E](#)). La cuantificación de la atrofia cerebral o espinal da una valoración adicional capaz de ponderar el grado de destrucción tisular resultante durante el curso de EM ([fig. 5-3F](#)). Diferentes estudios han mostrado que en la EM hay una disminución del volumen de la médula espinal, del cerebelo, del cuerpo caloso y de las áreas periventriculares.

La extensión de las anomalías evaluadas por RM no necesariamente se relaciona con el grado de discapacidad clínica. Pacientes con gran discapacidad pueden presentar un escaso



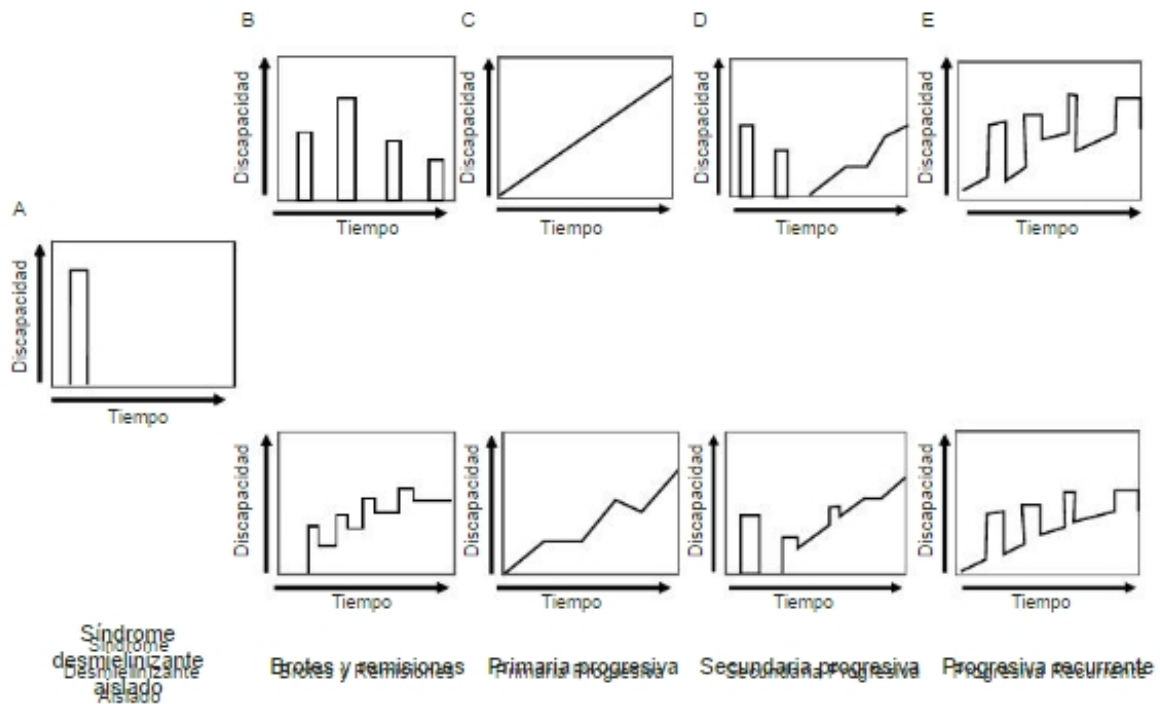
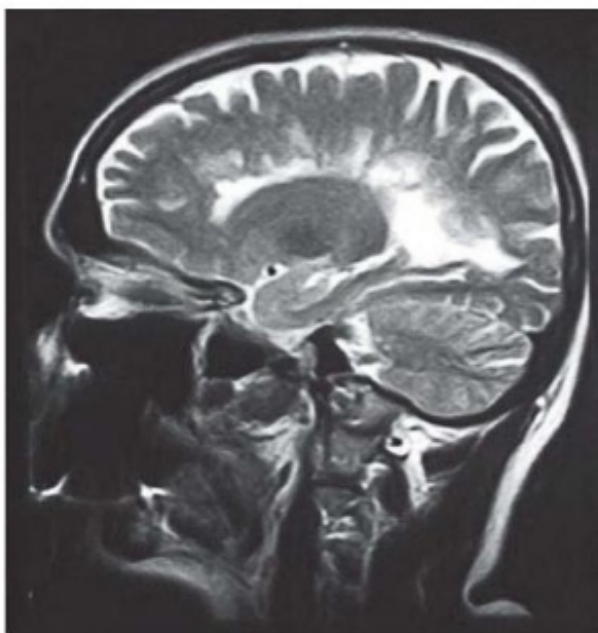


Fig. 5-2. Diferentes formas evolutivas de EM.

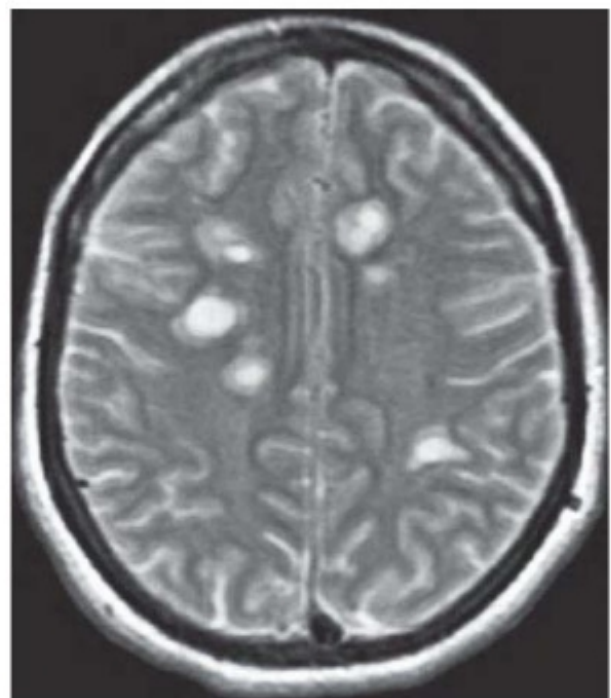
número de lesiones y, por el contrario, pacientes con gran número de lesiones pueden presentar síntomas poco importantes. La actividad de la enfermedad en RM es 5 a 10 veces mayor que la reconocida clínicamente.

El uso de espectroscopia en los estudios de RM permite obtener información adicional sobre diferentes componentes metabólicos como

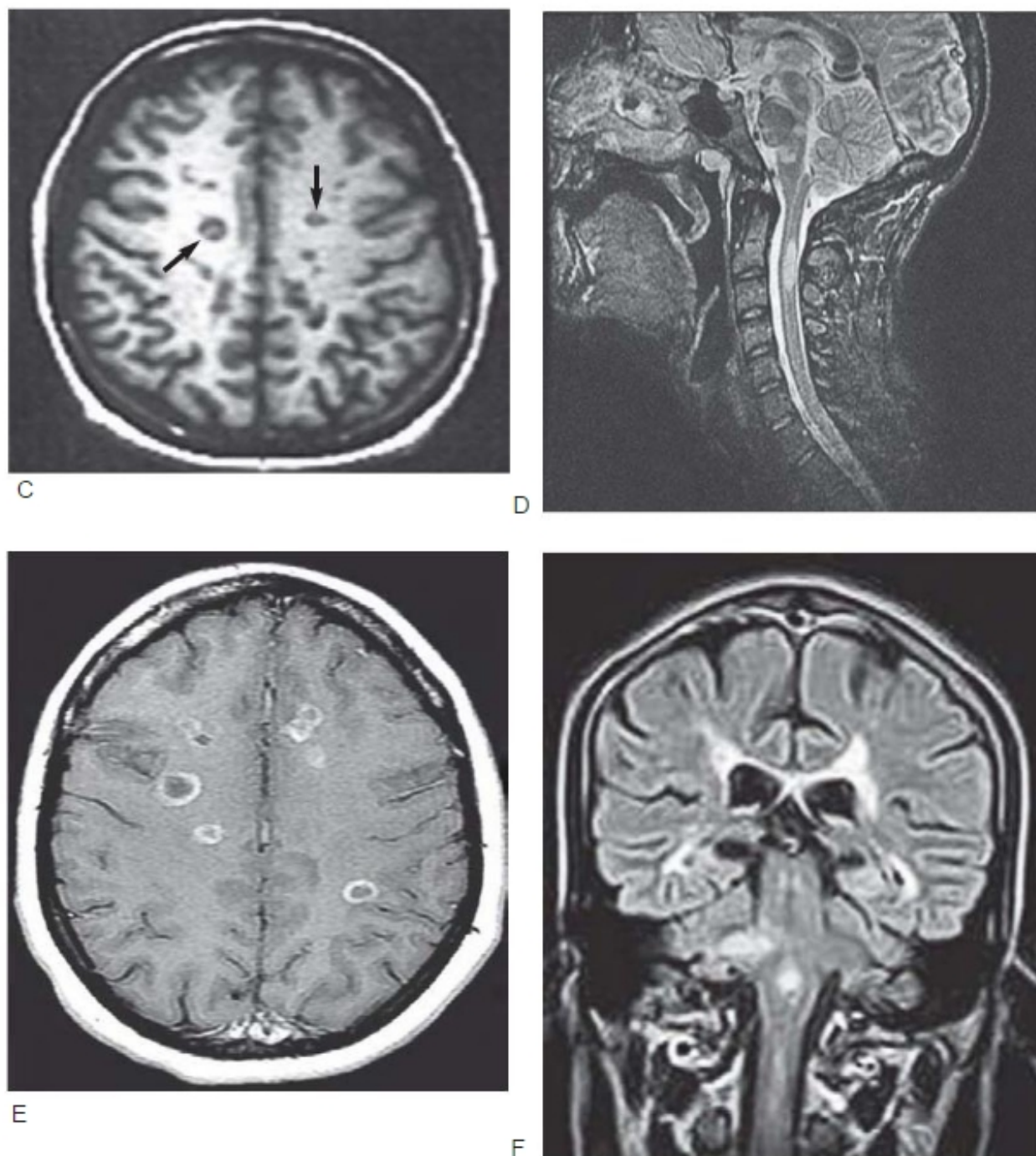
N-acetil aspartato (NAA), creatinina fosfato (Cr), colina (C) y ácido láctico (LA; fig. 5-4A). Lesiones crónicas presentan una disminución del cociente NAA/Cr. Esta disminución en el cociente implica una pérdida neuronal o axonal. En lesiones agudas es común observar un incremento en los niveles de C como elemento marcador del incremento de recambio de membrana



A



B



**Fig. 5-3.** RM en pacientes con EM. A. Imagen sagital en T2 en la que se muestran lesiones desmielinizantes que comprometen la región paraventricular, el cuerpo calloso y el área calloso-septal. B. Lesiones desmielinizantes periventriculares y yuxtacorticales con edema perilesional mostradas en un corte axial en T2. C. Imagen axial en T1, las flechas señalan la presencia de lesiones hipointensas (agujeros negros), las cuales representan pérdida axonal. D. Corte sagital en el que se observa una lesión desmielinizante que compromete la médula cervical. E. Imagen axial en T1 que muestra lesiones desmielinizantes múltiples que refuerzan después de la administración de gadolinio. F. Imagen coronal en secuencia FLAIR que muestra la presencia de lesiones desmielinizantes supratentoriales e infratentoriales, así como una marcada atrofia del parénquima encefálico. (Cortesía del doctor Francisco Meli).



(fig. 5-4B). El uso de estos parámetros bioquímicos favorece una mejor interpretación de la evolución de las lesiones en EM y permite objetivar alteraciones metabólicas en aquellos pocos casos en los cuales los estudios evaluados en T2 o densidad protónica son normales.

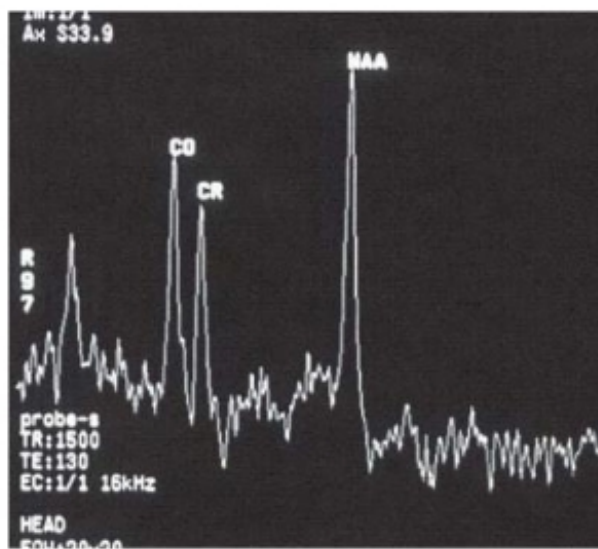
### Potenciales evocados

La utilización de estudios neurofisiológicos en EM tiene por objetivos: a) confirmar la existencia de síntomas que no se manifiestan por hallazgos objetivos durante el examen físico y b) evidenciar lesiones clínicamente silentes, las cuales pueden proveer evidencias de diseminación espacial de la enfermedad. Los potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensitivos se utilizan para demostrar la presencia de lesiones subclínicas o bien proveer evidencias objetivas sobre síntomas subjetivos. El potencial evocado visual es el más útil, las alteraciones que con mayor frecuencia se observan son retardo en la onda P100 y diferencias interoculares en las latencias. Los potenciales evocados auditivos de tronco pueden poner de manifiesto lesiones asintomáticas del tronco encefálico. Las alteraciones más características se hallan representadas por una disminución en la amplitud de la onda V y un aumento de la latencia entre las ondas III y V. Los potenciales evocados somatosensitivos se

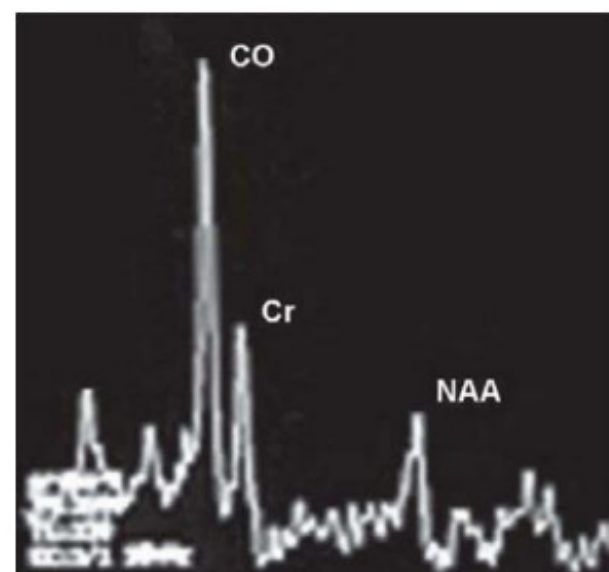
utilizan para demostrar compromiso subclínico de las vías sensitivas o para ratificar síntomas sensitivos referidos por los pacientes. Las comparaciones entre las amplitudes y latencias de las diferentes ondas ayudan a determinar los niveles anatómicos de disrupción de la vía somatosensitiva.

### Examen de LCR

El examen de LCR ha tenido un importante papel en el diagnóstico de EM durante muchos años. Nuevas técnicas de electroforesis han incrementado la sensibilidad pero no la especificidad para valorar anomalías en las diferentes fracciones proteicas del LCR. Las proteínas y las células pueden estar ligeramente elevadas, valores mayores de 50 células/mm<sup>3</sup> o proteínas mayores a 100 mg/dL alejan la sospecha diagnóstica de EM. Sin lugar a dudas, los cambios más representativos se hallan expresados por las alteraciones inmunológicas. La proporción de IgG se halla incrementada en un porcentaje mayor del 12% del total de proteínas en alrededor del 66% de los pacientes. Otro elemento de diagnóstico importante es el índice de IgG, el cual expresa la síntesis intratecal de IgG: valores mayores de 0,7 indican la probabilidad de EM. La separación de las inmunoglobulinas utilizando métodos electroforéticos permite objetivar en



A



B

Fig. 5-4. A. Espectroscopia observada en la sustancia blanca normal. B. Espectroscopia observada en una lesión desmielinizante. Obsérvense el descenso de NAA (daño axonal) y el incremento del pico de CO que sugieren un componente inflamatorio actual y un incremento del recambio de membrana. (Cortesía de los doctores Francisco Meli y Carlos Romero).



el LCR bandas que no son observables en el suero. Estas bandas reciben el nombre de bandas oligoclonales y representan una expresión cualitativa de un incremento de inmunoglobulinas intratecales (fig. 5-5). Se estima que alrededor del 90% de los pacientes con EM presentan bandas oligoclonales y alteraciones en el índice de IgG. Sin embargo, las bandas oligoclonales pueden observarse también en otras patologías, como lupus, síndrome de Guillain-Barré, vasculitis, infección por HIV o neuroborreliosis. La determinación de cadenas  $\kappa$  livianas libres en LCR y el incremento en el cociente de cadenas libres  $\kappa/\lambda$  han sido considerados elementos diagnósticos relativamente específicos para EM por algunos autores. La alteración en la determinación de la proteína básica de mielina en el LCR se puede observar en otras patologías diferentes de la EM, por lo cual en la actualidad se la considera una prueba diagnóstica de poca utilidad.

## Diagnóstico

El diagnóstico de EM se basa fundamentalmente en la anamnesis de la enfermedad y el examen físico, apoyados por métodos de laboratorio y radiológicos apropiados. La historia y el examen físico pueden proveer datos sobre la diseminación de la enfermedad tanto temporalmente como espacialmente dentro del SNC. El diagnóstico clínico de EM requiere:

- Signos neurológicos objetivos en el examen neurológico.
- Diseminación en el tiempo: dos o más episodios de al menos 24 horas de duración y separados por 30 días, o bien progresión de síntomas y signos durante al menos 30 días.
- Diseminación en espacio: compromiso de dos o más regiones anatómicas no contiguas.

- Exclusión de otras causas que puedan justificar el cuadro clínico del paciente.

Se establecieron diferentes criterios con el fin de asegurar un diagnóstico más fidedigno de la enfermedad. Hasta 1983 se basaron sólo en aspectos clínicos; sin embargo, en 1983 Poser y cols. establecieron criterios diagnósticos en los cuales incluyeron estudios radiológicos, neurofisiológicos y de LCR, en aquellos casos en los cuales los hallazgos clínicos no podían demostrar una clara diseminación en tiempo y espacio. Con el advenimiento de los estudios de RM, los criterios de Poser fueron cambiados por los actuales criterios de McDonald (cuadro 5-2). La incorporación de estudios de RM en estos criterios ha permitido mejorar la identificación de diseminación en tiempo y espacio, particularmente en pacientes que han presentado un solo episodio clínico. De manera adicional, estos criterios han permitido una definición más clara de las formas primarias progresivas. Es importante identificar en pacientes con un único episodio desmielinizante (síndrome desmielinizante aislado, SDA) su riesgo de conversión a EM definida (desarrollo de un segundo episodio desmielinizante). Se dice que este riesgo es alto cuando se comprueban:

- Múltiples lesiones en la RM ( $> 4$ ).
- Bandas oligoclonales en el LCR.
- Sintomatología multifocal de inicio.

Algunas evidencias detectadas en pacientes con EM deben indicar precaución en el diagnóstico, entre ellas deben mencionarse: a) ausencia de signos objetivos en el examen físico; b) curso progresivo en menores de 35 años; c) ausencia de trastornos oculares; d) enfermedad localizada; e) ausencia de compromiso sensitivo o esfinteriano en algún momento de la evolución del cuadro, y f) examen de LCR normal.

Con frecuencia se presentan dificultades diagnósticas cuando la enfermedad se manifiesta de forma aguda como primer ataque, o bien en aquellos casos de inicio insidioso y lentamente progresivos, sobre todo con manifestaciones medulares. El cuadro 5-3 resume los principales diagnósticos diferenciales de EM.

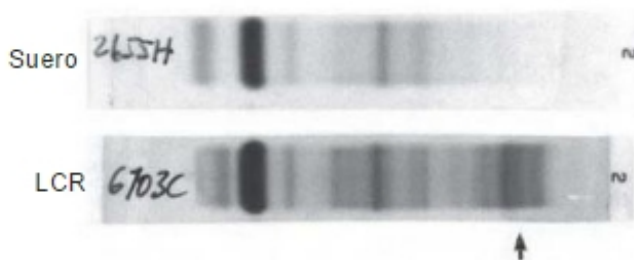


Fig. 5-5. Estudio de bandas oligoclonales en suero y LCR. La flecha indica una serie de bandas que se localizan en el LCR y están ausentes en suero, lo cual implica producción intratecal de inmunoglobulinas.

## Tratamiento

El tratamiento de la EM comprende cuatro aspectos diferentes: a) tratamiento de los síntomas, b) tratamiento de las exacerbaciones, c) tratamiento específico y d) tratamiento kinésico.



Cuadro 5-2. Criterios diagnósticos de McDonald y cols.

| Número de episodios                                                                                               | Presentación clínica                                                                   | Datos adicionales necesarios para el diagnóstico de EM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dos<br>                          | Dos o más ataques con evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones                 | No se requieren datos adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dos<br>                          | Dos o más ataques con evidencia clínica objetiva de una lesión                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminación en espacio demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Dos lesiones en RM + LCR positivo<sup>a</sup><br/>o</li> <li>• Esperar un nuevo ataque en otro sitio</li> </ul>                                                                                                                                |
| Uno<br>                         | Un ataque con evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminación en tiempo demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Segundo ataque clínico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Uno<br>                        | Un ataque, evidencia clínica objetiva de una lesión (síndrome desmielinizante aislado) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminación en espacio demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Dos lesiones demostradas por RM + LCR positivo<br/>y</li> <li>• Diseminación en tiempo demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Segundo ataque clínico</li> </ul>                                                                                    |
| Progresión desde el inicio<br> | Progresión insidiosa de un déficit neurológico sugestivo de EM                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCR positivo<br/>y</li> <li>• Diseminación en espacio demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Alteraciones del PEV<sup>b</sup> asociado con al menos cuatro lesiones en la RM<br/>y</li> <li>• Diseminación en tiempo demostrada por RM<br/>o</li> <li>• Progresión clínica continua durante un año</li> </ul> |

a) LCR positivo: demostración de bandas oligoclonales o incremento del índice de IgG.

b) Potencial evocado anormal representado por un aumento de las latencias de la onda P100.

Cuadro 5-3. Principales diagnósticos diferenciales de la EM

Afecciones clínicamente similares a la EM pero con hallazgos diferentes en la RM

Granulomatosis de Wegener  
Enfermedad de Whipple  
Malformación de Arnold Chiari  
Lesión compresiva medular  
Tumor intracraneal  
Déficit de vitamina B<sub>12</sub>

Afecciones similares a la EM en sus manifestaciones clínicas y en los estudios por imágenes

Infección por HIV  
Enfermedad vascular cerebral  
Ataxia espinocerebelosa  
Encefalopatía mitocondrial  
CADASIL

Afecciones similares a la EM en sus manifestaciones clínicas, los estudios por imágenes y el LCR

Vasculitis  
Enfermedad de Behçet  
Enfermedad de Lyme  
Sarcoidosis  
Infección por HTLV-I  
Amaurosis congénita de Leber  
Encefalitis aguda diseminada

### Tratamiento de los síntomas

La mayoría de las personas con EM tienen múltiples síntomas que interactúan en forma compleja, que pueden cambiar a lo largo del tiempo y que producen un gran impacto en la calidad de vida. Hasta ahora ningún tratamiento específico ha logrado curar la enfermedad. Es por eso que uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la EM es el manejo sintomático.

Los síntomas en la EM pueden dividirse en primarios, que son los causados directamente por desmielinización dentro del cerebro y de la médula espinal. Cuando no son tratados de manera adecuada, éstos pueden producir complicaciones llamadas síntomas secundarios, por ejemplo contracturas, escaras u osteoporosis. Los síntomas terciarios son las consecuencias sociales y psicológicas de los primarios y secundarios, como depresión, problemas laborales y de relación, y problemas maritales.

Debido a esto, el manejo de los síntomas debe ser multidisciplinario e individualizado para permitir una mejor funcionalidad y mejorar la calidad de vida. En el tratamiento sintomático farmacológico debe considerarse: a) iniciar el tratamiento con un solo fármaco, titulando la dosis; b) mejorar la funcionalidad más que un síntoma o signo aislado, y c) cambiar de fármaco sólo tras haber utilizado la dosis máxima tolerada.

Espasticidad: la espasticidad afecta aproximadamente hasta un 75% de pacientes con EM. Puede ser sólo una molestia o causar discapacidad severa con complicaciones secundarias que generan morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, la espasticidad puede producir fibrosis muscular, contractura, escaras, sepsis y muerte. También puede producir dolor, menor movilidad, empeoramiento de la calidad de vida, aislamiento y depresión. En el paciente postrado, puede interferir con la higiene y el autocuidado. A la inversa, cuando el aumento del tono permite el soporte de peso corporal puede facilitar la bipedestación y la marcha. El tratamiento no farmacológico incluye la resolución de estímulos nociceptivos, como las infecciones urinarias, úlceras por decúbito, bolo fecal o trombosis venosa profunda. Desde el punto de vista farmacológico, el baclofeno ha demostrado ser útil en el control de la espasticidad y de los espasmos dolorosos. La dosis inicial es de 10-20 mg/día y se deberá titular hasta que se determine el punto de máximo beneficio. La dosis efectiva usual es de 30-80 mg/día. El uso de tizanidina con dosis iniciales de 2-4 mg/día, con posterior titulación hasta alcanzar dosis óptimas, también puede ser útil. Pacientes con espasmos nocturnos pueden beneficiarse con el uso de diazepam nocturno en dosis de 2-10 mg. Para pacientes en quienes falla el uso de fármacos orales y la espasticidad es severa, se justifica considerar el uso de una bomba de infusión de baclofeno intratecal.

Temblor: el clonazepam es el fármaco de mayor utilidad, se comienza con una dosis de 1-1,5 mg/día y se va incrementando gradualmente la dosis hasta que los efectos sedativos lo permitan. La isoniazida en dosis de 900-1.200 mg/día ha demostrado ser eficaz en algunos estudios. El propranolol o la primidona producen sólo un efecto modesto.

Alteraciones vesicales: cuando la falla para contener orina se debe a hiperreflexia del músculo detrusor, el uso de bloqueantes de los receptores muscarínicos como propantelina, oxibutinina o tolterodina pueden abolir la incontinencia. En aquellos pacientes que refieren alta frecuencia miccional nocturna, el uso de desmopresina, por su acción antidiurética, ha mejorado



el tiempo de sueño y disminuido los episodios de enuresis. En casos de arreflexia o hipocontractilidad del detrusor, el trastorno en el vaciado vesical conduce al aumento del residuo posmiccional, infecciones urinarias, litiasis, incontinencia de orina por rebosamiento y eventual uronefrosis. La micción horaria o en dos tiempos, la administración de alfabloqueantes (tamsulosina, terazosina o doxazosina) o miorrelajantes (baclofeno, diazepam, dantrolene), no suelen ser eficaces para asegurar el correcto vaciado vesical, por lo que el cateterismo intermitente resulta el procedimiento de elección.

En casos de disinergia del músculo detrusor, la asociación de anticolinérgicos y cateterismo intermitente permite un manejo adecuado.

Fatiga: la fatiga es el síntoma más común en la EM. Entre el 75% y el 95% de las personas con esta enfermedad refieren padecerla y es considerada por más del 50% de ellos como el peor síntoma de la enfermedad. La fatiga se describe con frecuencia como una sensación de cansancio extremo, falta de energía o sentirse exhausto. Además del interferón- $\beta$ , otras medicaciones pueden producir fatiga, como los agentes antiepilépticos, los antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas y los anticonvulsivos.

La fatiga debe ser distinguida de la depresión, a pesar de que en forma no infrecuente estos dos síntomas coexisten y se agravan mutuamente. El abordaje de la fatiga y su manejo efectivo deberán considerar: a) identificar las causas que pueden producirla o empeorarla (enfermedades concomitantes, drogas, depresión, alteraciones del sueño) y su tratamiento una vez identificadas; b) educación acerca de estrategias para un adecuado manejo de la energía; c) favorecer y estimular la realización de ejercicio aeróbico adecuado a cada paciente, y d) manejo farmacológico: pueden utilizarse diferentes fármacos como amantadina (100-300 mg/día), modafinilo (200-400 mg/día) o aspirina (1.300 mg/día). La utilización de 4-aminopiridina en dosis de 10-40 mg/día puede resultar otra alternativa, en especial en pacientes que presentan este síntoma asociado con altas temperaturas.

Dolor: los pacientes con EM experimentan una amplia gama de síndromes dolorosos, que pueden durar desde unos segundos hasta más de un mes o incrementar su duración con la edad o con la progresión de la enfermedad. El dolor es más prevalente de lo que en el pasado se pensaba y se presenta en más del 64 % de los pacientes con EM en algún estadio de la enfermedad. El dolor facial es a veces indistinguible de la neuralgia de trigémino y suele presentarse en el 3% de los pacientes con EM. En ocasiones el

dolor puede manifestarse en la cintura pélvica o en los hombros, y reviste carácter lancinante. El dolor suele responder al uso de carbamazepina, y en casos de refractariedad a carbamazepina se utiliza gabapentina, pregabalina o misoprostol. La presencia de disestesias dolorosas puede responder al tratamiento con antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, nortriptilina y la clomipramina.

### *Tratamiento de las exacerbaciones*

El uso de metilprednisolona intravenosa ha reemplazado a la utilización de ACTH o prednisona oral en el tratamiento de las exacerbaciones. Más del 85% de los pacientes con formas clínicas de exacerbaciones y remisiones manifiestan buena respuesta al uso de metilprednisolona intravenosa (1 g/día durante 3 a 5 días) durante el curso de nuevos ataques. La administración de metilprednisolona intravenosa es seguida por la administración de prednisona oral 60-80 mg/día, con disminución paulatina de la dosis durante un período de 20 a 30 días. Las exacerbaciones leves, sobre todo sensitivas, no deben recibir tratamiento, salvo que interfieran con la calidad de vida de los pacientes. Por otra parte debe tenerse en cuenta que los esteroides sólo acortan la duración del episodio, pero no tienen impacto sobre el pronóstico de la enfermedad en el largo plazo.

### *Tratamiento específico*

Recientemente una serie de nuevos fármacos han sido desarrollados para el tratamiento específico de la EM. Este grupo de agentes terapéuticos incluyen: interferón- $\beta$  1a de aplicación intramuscular, interferón- $\beta$  1a de aplicación subcutánea, interferón- $\beta$  1b, acetato de glatiramer, mitoxantrona y natalizumab.

Tratamiento de pacientes con SDA: el uso de interferón- $\beta$  1a y  $\beta$  1b en este grupo de enfermos ha permitido disminuir en aproximadamente un 50% el desarrollo de un segundo episodio desmielinizante.

Tratamiento de las formas de brotes y remisiones: el uso de los diferentes interferones y de acetato de glatiramer permite disminuir en un 30% a un 35% la presentación de nuevas exacerbaciones. Los datos actuales no permiten concluir claramente si existe disminución en la progresión del déficit neurológico; sin embargo, en el caso de los interferones existen claras evidencias de que el fenómeno de desmielinización



demostrable por RM se halla reducido. La mitoxantrona es un agente antineoplásico que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las formas agresivas de EM con brotes y remisiones y en formas secundarias progresivas. Sin embargo, su uso se halla limitado por su cardiotoxicidad y su potencial inducción de leucemias. Natalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea el pasaje de linfocitos T activados desde la periferia hacia el SNC. Su eficacia ha duplicado la observada con otros agentes terapéuticos, pero su uso se ha asociado al desarrollo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, motivo por el cual actualmente se está revaluando su seguridad.

Tratamiento de las formas secundarias progresivas: se ha demostrado que el uso de interferón- $\beta$  1b es eficaz en pacientes con esta forma clínica que presentan exacerbaciones agregadas sobre el curso de la enfermedad. La utilización de mitoxantrona en ciclos trimestrales asociado a metilprednisolona representa otra alternativa de tratamiento. Drogas como ciclofosfamida, metotrexato o azatioprima han sido utilizadas en diferentes esquemas de tratamiento, con beneficios modestos en algunos pacientes. Sin embargo, los significativos efectos adversos de estas drogas pueden limitar su uso.

Tratamiento de las formas primarias progresivas: no existen en la actualidad tratamientos específicos para esta forma clínica de la enfermedad.

### *Tratamiento kinésico*

El tratamiento kinésico se debe asociar a otras alternativas de tratamiento con dos objetivos fundamentales: a) lograr la independencia funcional del paciente y b) evitar complicaciones secundarias como anquilosis, aumento de la espasticidad o formación de calcificaciones heterotópicas. Una especial consideración es que el calor y la fatiga pueden limitar el tratamiento kinésico de estos pacientes, por lo cual los planes de rehabilitación deberán ser adecuados a cada individuo en función de sus aptitudes físicas.

### **Pronóstico**

El pronóstico concierne fundamentalmente a la calidad de vida y futura discapacidad. Después de 15 años de evolución se considera que el 20% de los pacientes estará limitado a permanecer en cama; el 20% tendrá la necesidad

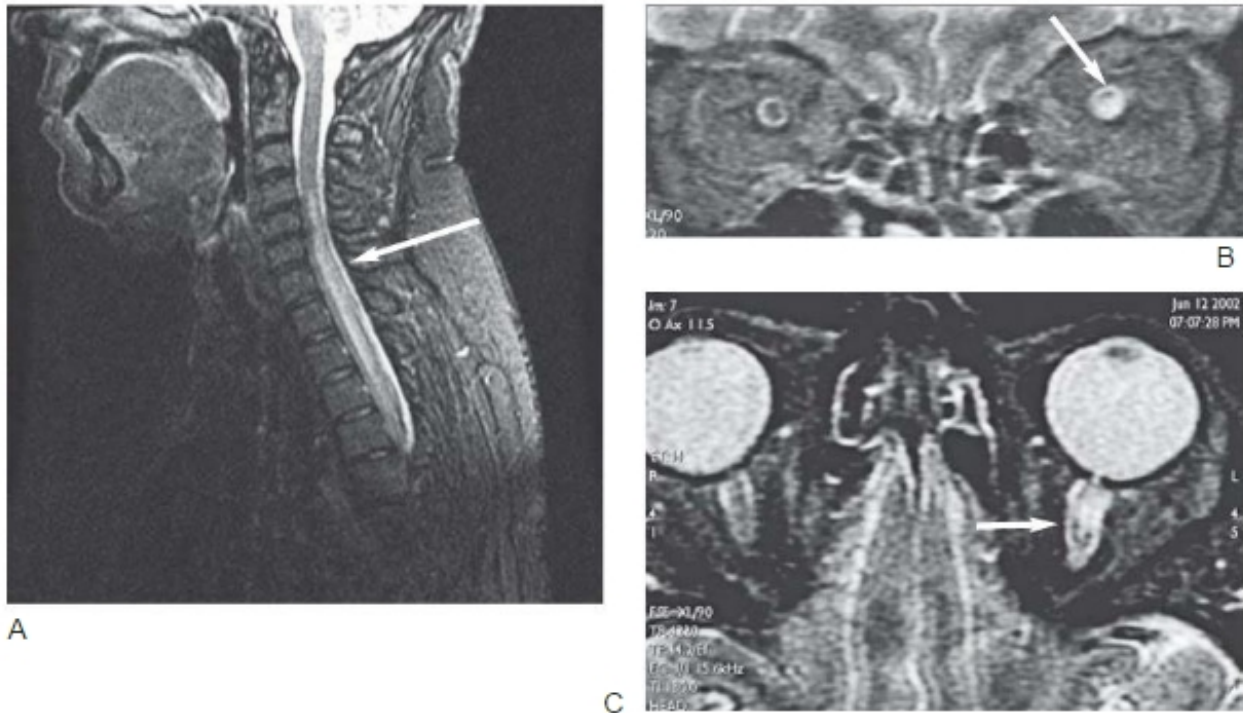
de utilizar asistencia para deambular y el 60% tendrá un déficit mínimo a moderado. Es muy probable que un tercio de los pacientes desarrollen su vida sin discapacidad, sólo con episodios de síntomas transitorios.

## **NEUROMIELITIS ÓPTICA**

El término neuromielitis óptica (NMO) o enfermedad de Devic describe un cuadro clínicamente definido por la coexistencia de neuritis óptica y mielitis (fig. 5-6). Si bien frecuentemente fue clasificada como una forma severa de EM, nuestro conocimiento actual permite definirla como una entidad separada con diferentes hallazgos histopatológicos, distinta respuesta al tratamiento y pronóstico más grave. Estudios recientes han demostrado que NMO se asocia con un anticuerpo conocido como NMO-IgG, el cual reconoce acuoporina-4, un canal de agua localizado en astrocitos. Este anticuerpo posee un 76% de sensibilidad y 94% de especificidad en el diagnóstico de NMO. Estudios histopatológicos en tejidos de autopsia han permitido determinar que en individuos con NMO existe un importante infiltrado de polimorfonucleares y eosinófilos, asociados a depósitos de IgG y complemento en áreas de desmielinización y alrededor de vasos que demuestran manifiesta hialinización. Estos hallazgos condicionan la existencia de extensas áreas hemorrágicas con destrucción necrótica de sustancias blanca y gris.

La enfermedad afecta predominantemente a mujeres (80-90% de los casos) con una edad de inicio alrededor de los 40 años. Frecuentemente suele asociarse con otras enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren o enfermedad mixta del tejido conectivo, así como con enfermedades infecciosas como tuberculosis. Es más frecuente en asiáticos o caucásicos con ancestros asiáticos o africanos. En el 25% de los casos ocurre con un curso monofásico, definido por la aparición simultánea de neuritis óptica unilateral o bilateral y un episodio de mielitis, los cuales se extienden en el tiempo durante varios años. Sin embargo, la mayoría de los pacientes experimentan un curso en el cual episodios de neuritis óptica o mielitis se presentan en forma recurrente en el término de meses o años. El cuadro 5-4 resume los criterios diagnósticos actuales de NMO. Si bien tradicionalmente se excluían del diagnóstico de NMO aquellos pacientes que experimentaban lesiones del SNC fuera del nervio óptico y la médula espinal, este concepto actualmente no es válido, y lesiones encefálicas en las áreas de





**Fig. 5-6.** A. Extensa lesión desmielinizante de más de tres segmentos ubicada en la médula cervical de una paciente con NMO. B. Imagen coronal que muestra una marcada inflamación en el nervio óptico de una paciente con NMO. C. La misma imagen observada en B se muestra en un corte axial focalizado en la órbita. (Cortesía de los doctores Marcela Fiol y Carlos Romero).

distribución de los canales de acuoporina-4 han sido recientemente descritas. El [cuadro 5-5](#) resume las diferencias entre NMO y EM.

El tratamiento de las exacerbaciones incluye el uso de esteroides endovenosos, 1.000 mg/día de metilprednisolona durante tres a cinco días, seguidos por descenso gradual de prednisona oral. En los casos en los cuales los pacientes son refractarios al uso de esteroides se sugiere el uso de plasmaféresis. El uso de azatioprina (2-3 mg/kg/día) sola o en combinación con prednisona oral (1 mg/kg/día) se sugiere en el tratamiento crónico de pacientes con NMO. Recientemente el uso de rituximab, un anticuerpo específico contra linfocitos B, ha demostrado ser de utilidad en dosis de 375 mg/m<sup>2</sup> porque disminuyen sustancialmente la frecuencia de exacerbaciones en estos pacientes.

## ESCLEROSIS CEREBRAL DIFUSA O ENFERMEDAD DE SCHILDER

La enfermedad presenta un curso similar a EM con un cuadro de progresión continua, o bien enmarcada por una serie de episodios sucesivos con empeoramiento progresivo de la sinto-

matología. Las formas clínicas de presentación incluyen demencia, hemianopsia homónima, ceguera y sordera cortical, diferentes grados de hemiplejía o cuadriplejía y parálisis pseudobulbar. Los hallazgos en el LCR suelen ser similares a los observados en formas crónicas progresivas de EM, aunque con frecuencia no se observan bandas oligoclonales pero sí grandes cantidades de proteína básica de mielina. Las lesiones se presentan de forma característica como grandes áreas de desmielinización que comprometen un lóbulo entero o un hemisferio. A menudo, las lesiones suelen extenderse a través del cuerpo caloso e invadir el hemisferio contralateral. En ocasiones, el examen anatomopatológico de los nervios ópticos, el tronco encefálico o la médula espinal muestra pequeñas lesiones inflamatorias similares a las observadas en EM.

## ESCLEROSIS CONCÉNTRICA O ENFERMEDAD DE BALÓ

Probablemente representa una variable de la enfermedad de Schilder, que remeda tanto sus aspectos clínicos como la distribución de las lesiones. El patrón característico se halla repre-



#### Cuadro 5-4. Criterios diagnósticos de la neuromielitis óptica

El diagnóstico requiere todos los criterios absolutos y un criterio de soporte mayor o dos criterios de soporte menores

##### Criterios absolutos

- Neuritis óptica
- Mielitis aguda
- Ausencia de enfermedad clínica fuera del nervio óptico y de la médula espinal

##### Criterios de soporte mayores

- RM de cerebro que no cumpla criterios de EM
- RM medular con lesión hiperintensa en T2 de tres o más segmentos
- Pleocitosis en LCR > de 50 células/mm<sup>3</sup>, o más de 5 neutrófilos/mm<sup>3</sup>

##### Criterios de soporte menores

- Neuritis óptica bilateral
- Neuritis óptica severa con agudeza visual menor de 20/200 persistente en un ojo
- Déficit motor persistente severo en uno o más miembros

##### Criterios potenciales bajo revisión

- Posibilidad de compromiso del SNC extraóptico-espinal manifestado por síntomas clínicos o evidenciado por lesiones en RM bajo ciertas circunstancias
- Requerimiento de > tres segmentos comprometidos en estudios de RM espinal
- Incorporación de estudio serológico de NMO-IgG

sentado por la presencia de bandas alternantes de destrucción y preservación de la mielina distribuidas en una serie de anillos concéntricos, lo que le confiere un aspecto histopatológico particular. En esencia se trata de un diagnóstico estrictamente histológico, sin concomitancia clínica reconocible.

## ENCEFALITIS AGUDA DISEMINADA

La encefalitis aguda diseminada (EAD) es un trastorno inmunomediado del SNC, el cual es frecuentemente precedido por un cuadro infeccioso o por la administración de alguna vacuna, y que afecta predominantemente la sustancia blanca del encéfalo y la médula espinal. Es una enfermedad que afecta con mayor frecuencia a

pacientes pediátricos pero puede presentarse a cualquier edad. Su prevalencia ha sido estimada en 0,4 a 0,8 cada 100.000 por año.

Histopatológicamente la entidad se halla caracterizada por la presencia de numerosos focos de desmielinización de variable tamaño que en ocasiones se tornan confluentes. Las zonas de desmielinización presentan un infiltrado inflamatorio perivenular caracterizado por la presencia de células microgliales, linfocitos y células mononucleares. Diferentes agentes infecciosos han sido asociados con la enfermedad. En la mayoría de las vacunas la incidencia de EAD es de 0,1 a 0,2 cada 100.000 individuos vacunados. Sin embargo, con ciertas vacunas como la vacuna contra la encefalitis japonesa B y ciertas vacunas contra la rabia, estos valores se tornan tan altos como 1 cada 600 individuos vacunados. Estas cepas virales fueron identificadas como contaminadas con tejido encefálico de las especies (ratón, conejo o cabra) en las cuales los virus fueron propagados.

La EAD es clásicamente descrita como una enfermedad monofásica, la cual típicamente se inicia dos días a cuatro semanas después de una infección o vacuna. Clínicamente se puede observar como una forma encefalítica caracterizada por la presencia de confusión, somnolencia, convulsiones, fiebre y rigidez de nuca. En ocasiones se pueden observar ataxia, mioclonías y movimientos coreoatetóicos. La forma mielítica se puede manifestar como una paraplejía o cuadriplejía, con variable grado de compromiso sensitivo y esfinteriano. Con independencia de la etiología, el curso de la enfermedad suele ser monofásico. Algunos pacientes experimentan síntomas mínimos mientras que otros presentan un cuadro de comienzo abrupto y rápidamente progresivo que puede culminar en coma y muerte en 48 a 72 horas. De modo típico, el cuadro progresa durante días o semanas, luego se estabiliza y gradualmente el paciente se recupera en forma parcial o total. Los estudios de RM permiten identificar en T2 y FLAIR lesiones de gran tamaño, múltiples y asimétricas. Típicamente comprometen la sustancia blanca subcortical y central, y la unión de sustancia gris-blanca en ambos hemisferios cerebrales, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Con frecuencia la sustancia gris del tálamo y de los ganglios basales se compromete en forma bilateral y simétrica. Sólo en un 12% de los casos se observa la presencia de bandas oligoclonales, las cuales suelen ser transitorias.

La mortalidad alcanza el 10% hasta el 30% conforme a diferentes series, y la recuperación total es de alrededor del 50%. La incidencia de



Cuadro 5-5. Diferencias entre NMO y esclerosis múltiple

|                           | NMO                                                                                                                                                             | Esclerosis múltiple                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Curso                     | Monofásico o recidivante                                                                                                                                        | Recidivante o progresivo                                                |
| Distribución predominante | Nervios ópticos y médula espinal                                                                                                                                | Cualquier área de sustancia blanca                                      |
| Severidad                 | Severo                                                                                                                                                          | Moderado a severo                                                       |
| RM de cerebro             | Lesiones inespecíficas                                                                                                                                          | Lesiones múltiples periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales |
| RM medular                | Lesiones extensas y necróticas                                                                                                                                  | Múltiples pequeñas lesiones                                             |
| Células LCR               | > 50, a veces polimorfonucleares                                                                                                                                | < 50 todas mononucleares                                                |
| Bandas oligoclonales      | Ausentes                                                                                                                                                        | Presentes en 90% de los casos                                           |
| Discapacidad persistente  | Asociada al ataque                                                                                                                                              | Asociada a progresión de la enfermedad                                  |
| Anatomía patológica       | Linfocitos B, T, macrófagos, polimorfonucleares, eosinófilos, depósitos de inmunoglobulinas con activación de complemento; hialinización de los vasos, necrosis | Linfocitos B, T y macrófagos                                            |

la enfermedad ha declinado en las últimas dos décadas debido a la intensificación de la vacunación contra el sarampión, la suspensión de la vacunación contra la viruela y las modificaciones en la preparación de la vacuna antirrábica. Si bien el curso es típicamente monofásico, se han descrito cuadros recurrentes y multifásicos, los cuales plantean el diagnóstico diferencial con EM.

### EAD recurrente

Presenta nuevos episodios desmielinizantes cumpliendo los criterios de EAD, que ocurren al menos tres meses tras el primer episodio de EAD, o después de cuatro semanas de completado el tratamiento esteroideo, con la misma presentación clínica y afectando las mismas áreas en estudios de RM que el evento inicial.

### EAD multifásica

Uno o más episodios de EAD, incluidos cua-

dro encefalopático y déficit multifocal, que comprometen nuevas áreas del SNC. Las exacerbaciones ocurren al menos tres meses después del primer episodio de EAD, o tras cuatro semanas de completado el tratamiento esteroideo.

El tratamiento consiste en abreviar la duración del proceso inflamatorio en el SNC a fin de acelerar la recuperación. El uso de corticosteroides endovenosos seguidos de descenso gradual con esteroides orales es aceptado como la primera línea de tratamiento. De manera alternativa, plasmaferesis o inmunoglobulinas se han utilizado en casos de no respuesta a esteroides o si existen contraindicaciones para su uso.

### LEUCOENCEFALITIS AGUDA O SUBAGUDA HEMORRÁGICA NECROSANTE

Representa la forma más fulminante de enfermedad desmielinizante. Afecta a pacientes jóvenes, pero también se la ha descrito en la infancia. Se encuentra precedida invariablemente por una

infección respiratoria que en ocasiones se debe a *Mycoplasma pneumoniae* pero, con mayor frecuencia, es de causa desconocida.

Los hallazgos patológicos son distintivos. La sustancia blanca se halla destruida al punto casi de licuefacción. Las zonas afectadas toman un color amarillo-rosado y se hallan rodeadas de focos hemorrágicos. Existe una marcada necrosis de pequeños vasos y tejido encefálico con intensa infiltración celular y áreas hemorrágicas.

La etiología aún se desconoce pero la marcada similitud con la encefalitis aguda diseminada sugiere una patogénesis similar para ambas entidades.

El cuadro clínico suele ser de inicio abrupto: comienza con fiebre, cefalea, rigidez de nuca y confusión. Después de algunos días se pueden presentar síndromes focales del tronco encefálico o de los hemisféricos. El examen de laboratorio con frecuencia muestra leucocitosis, y en el LCR puede evidenciarse una importante hiperproteinorraquia, un aumento del número de elementos celulares y la presencia de hematíes en número variable. Los estudios de RM suelen revelar la presencia de grandes áreas de desmielinización asociadas con áreas de hemorragia. Muchos de los casos son mortales, con una supervivencia de dos a cuatro días.

Las similitudes con encefalitis aguda diseminada y EM sustentan la posibilidad de tratamiento con corticosteroide como el más adecuado.

## Bibliografía

- Beck RW, Cleary PA, Anderson MM Jr, et al. A randomized controlled trial of corticosteroids in the treatment of acute optic neuritis. *N Engl J Med* 1992;326:581-4.
- Bjartmar C, Trapp BD. Axonal and neuronal degeneration in multiple sclerosis: mechanisms and functional consequences. *Curr Opin Neurol* 2001;14:271-8.
- Cohen J, Rudick RA. *Multiple Sclerosis Therapeutics*, 3<sup>rd</sup> ed. London: Informa; 2007.
- Correale J. Enfermedades desmielinizantes. En: Micheli F (ed.). *Neurología*. 1<sup>a</sup> ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2000. p. 117-30.
- Correale J, Meli F, Ysraelit C. Compromiso neuronal en esclerosis múltiple. *Medicina* 2006; 66:472-85.
- Ebers GC, Bulman DE, Sadovnick AD, et al. A population-based twin study in multiple sclerosis. *N Engl J Med* 1986; 315:1638-42.
- Ebers GC, Sadovnick AD. The role of genetic factors in multiple sclerosis susceptibility. *J Neuroimmunol* 1994; 54:1-17.
- Gasperin C. Differential diagnosis in multiple sclerosis. *Neurol Sci* 2001; 22 (Suppl 2): S93-S97.
- Goodkin DE. Current disease-modifying therapies in Multiple Sclerosis. In: Raine CS, McFarland HF, and Tourtelotte WW, (eds). *Multiple Sclerosis: clinical and pathogenic basis*. London: Chapman & Hall; 1997. p. 309-23.
- Hohlfeld R. Biotechnological agents for the immunotherapy of multiple sclerosis. Principles, problems and perspectives. *Brain* 1997;120:865-916.
- IFNb Multiple Sclerosis study group and the University of British Columbia MS/MRI analysis group. IFNb 1b in the treatment of multiple sclerosis. Final outcome of the randomized controlled trial. *Neurology* 1995; 45:1277-85.
- IFNb Multiple Sclerosis study group. IFNb 1b is effective in relapsing remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of a multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled trial. *Neurology* 1993; 43:655-61.
- Jacobs L, Cookfair D, Rudick R, et al. Intramuscular interferon b 1-a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. *Ann Neurol* 1996; 39:285-94.
- Johnson KP, Brooks BR, Cohen JA, et al. Copolymer I reduces relapse rate and improves disability in relapsing-remitting multiple sclerosis: results of a phase III multicenter, double blind, placebo-controlled trial. *Neurology* 1995; 45:1268-76.
- Koetsier JC. Demyelinating diseases. In: Vinken PJ, Bruyn GW, Klawans HL, Koetsier P (eds). *Handbook of Clinical Neurology*. Vol 47. Amsterdam: Elsevier; 1985.
- Krtzke JF. The epidemiology of Multiple Sclerosis. In: Raine CS, McFarland HF, and Tourtelotte WW (eds). *Multiple Sclerosis: clinical and pathogenic basis*. London: Chapman & Hall; 1997. p. 91-139.
- Link H, Tibbling G. Principles of albumin and IgG analyses in neurological disorders. III. Evaluation of IgG synthesis within the central nervous system in multiple sclerosis. *Scand J Clin Lab Invest* 1977;37:397-401.
- Mandler RN. Neuromyelitis optica: Devic's syndrome update. *Autoimmun Rev* 2006; 5: 537-43.
- Martin R, McFarland HF. Immunology of Multiple Sclerosis and experimental allergic encephalo-myelitis. In: Raine CS, McFarland HF, and Tourtelotte WW (eds). *Multiple Sclerosis: clinical and pathogenic basis*. London: Chapman & Hall; 1997;221-42.
- Matiello M, Jacob A, Wingerchuck DM, Weinshenker BG. Neuromyelitis optica. *Curr Op Neurol* 2007; 20:255-60.
- McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the international panel on the diagnosis of multiple sclerosis. *Ann Neurol* 2001; 50:121-7.
- Menge T, Kieseier BC, Nessler S, Hemmer B, Hartung HP, Stüve O. Acute disseminated encephalomyelitis: an acute hit against the brain. *Curr Op Neurol* 2007; 20:247-54.
- Miller AE. Clinical features. In: Cook SD (ed). *Handbook of Multiple Sclerosis*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Marcel Dekker; 1997. p. 201-22.
- Miller DH, Barkhoff F, Nauta JJP. Gadolinium enhancement increases the sensitivity of MRI in detecting disease activity in multiple sclerosis. *Brain* 1993;116:1077-94.



- Miller DH, McDonald WI. Neuroimaging in Multiple Sclerosis. *Clin Neurosci* 1994;2:215-24.
- Myers LW. Treatment of Multiple Sclerosis with ACTH and corticosteroids. In: Rudick RA, Goodkin DE (eds). *Treatment of Multiple Sclerosis. Trial design, results and future perspectives*. London: Springer-Verlag; 1991;135-56.
- Nielsen JM, Korteweg T, Polman CH. Diagnosing MS: recent guidelines and future goals focusing on magnetic resonance imaging. *Int MS J* 2007; 14:29-34.
- Nuwer MR. Evoked potentials. In: Cook SD (ed). *Handbook of Multiple Sclerosis*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Marcel Dekker; 1997. p. 317-45.
- Offenbacher H, Fazekas F, Schmidt R, et al. Assessment of MRI criteria for a diagnosis of MS. *Neurology* 1993; 43:905-9.
- Oksenberg JR, Hauser SL. Pathogenesis of Multiple Sclerosis: Relationship to therapeutic strategies. In: Goodkin DE, Rudick RA (eds). *Multiple Sclerosis. Advances in clinical trial design, treatment and future perspectives*. 2<sup>nd</sup> ed. London: Springer-Verlag; 1997. p. 17-46.
- Polman CH, Reingold SC, Edan G, et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the McDonald criteria. *Ann Neurol* 2005; 58:840-6.
- Poser CM, Paty DM, Scheinberg L, et al. New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines for research protocols. *Ann Neurol* 1983;13:227-31.
- Smith CR, Scheinberg L. Symptomatic treatment and rehabilitation in Multiple Sclerosis. In: Cook SD. *Handbook of Multiple Sclerosis*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Marcel Dekker; 1997. p. 397-427.
- Tenembaum S, Tanuja C, Ness J, Hahn JS. Acute disseminated encephalomyelitis. *Neurology* 2007; 68 (Suppl 2): S23-S36.
- Tourtellotte WW, Staugaitis SM, Walsh MJ, et al. The basis of intra-blood-brain barrier IgG synthesis. *Ann Neurol* 1985; 17:21-7.
- Tourtellotte WW. The cerebrospinal fluid in multiple sclerosis. In: Vinken PJ, Bruyn GW, Klawans HL, Koetsier P (eds). *Handbook of Clinical Neurology*. Vol 47. Amsterdam: Elsevier; 1985. p. 213-57.
- Trapp BD, Ransohoff R, Rudick R. Axonal pathology in multiple sclerosis: relationship to neurologic disability. *Curr Opin Neurol* 1999;12:295-302.
- Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittot SJ, Lucchinetti CF, Weinshneker BG. Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica. *Neurology* 2006;66:1485-9.





Es esencial que el médico tenga conocimiento de las cefaleas y de sus variantes.

La cefalea es un síndrome único en medicina y se lo ha denominado el síntoma más común de la gente civilizada. Las enfermedades orgánicas causan cefalea severa sólo excepcionalmente. Si bien las cefaleas primarias no ponen en peligro por sí mismas la vida del paciente, representan una causa frecuente de incapacidad social, laboral y familiar, ya que interfirieren en la vida personal al temer que la aparición de un ataque destruya proyectos de cualquier índole.

Es necesario que los profesionales de la medicina encargados de asistir al individuo con cefalea no sólo no subestimen el síntoma sino que escuchen atentamente a los pacientes y pongan a su disposición todas las herramientas terapéuticas actuales para mejorar la crisis y prevenir el dolor.

En 1962 un comité internacional conocido como "Ad hoc Committee on Classification of Headache" apuntó a una clasificación de las cefaleas. La mayor objeción que se puede hacer a esta clasificación en cuanto a las cefaleas primarias es que las divide en tres puntos al adoptar terminologías como "vascular" o "musculotensional", que dan por sentado un mecanismo fisiopatogénico no demostrado ni universalmente aceptado.

A partir de 1988 está en uso la clasificación elaborada por la International Headache Society (IHS), que comprende, además de las cefaleas primarias, las secundarias o sintomáticas, y agrega a la clasificación la enumeración de precisos criterios diagnósticos para cada grupo o subgrupo. Esta novedad es de gran importancia por su operatividad.

Para indicar un tratamiento criterioso y eficaz de las cefaleas primarias es necesario realizar un buen diagnóstico. La única forma de lograrlo es mediante una anamnesis minuciosa debido a que los estudios complementarios son normales en estas patologías.

Se puede tener como guía el interrogatorio presentado en el cuadro 6-1.

El propósito de este capítulo es poner al alcance del médico clínico los lineamientos para el diagnóstico y el tratamiento de las variedades más frecuentes de cefaleas.

## MIGRAÑA

### Reseña histórica

La primera descripción de la migraña fue realizada a fines del siglo I d. C., cuando Arateo de Capadocia separó del grupo de las cefaleas una forma caracterizada por su "naturaleza paroxística, particular severidad, distribución unilateral, asociada con náuseas, vómitos y fotofobia, y la presencia de intervalos libres", a la cual denominó "heterocránea".

Cerca de medio siglo después, Galeno introdujo el término hemicránea, el cual se fue transformando con el pasar de los siglos en hemigránea, emigrane, migrane, megrim y, por último, migraine en los países anglosajones y Francia, y migraña en los de habla hispana.

### Clasificación

La descripción de tantos subtipos y variantes hizo evidente en siglos pasados la necesidad de una clasificación de la migraña. En lo que respecta específicamente a la migraña, la nueva clasificación reemplaza los términos "común" y "clásica" porque son fuente de confusión y aportan escasa información, por los "sin aura" y "con aura". Por aura se entiende el conjunto de síntomas neurológicos focales que preceden o acompañan un ataque. Los síntomas premonitorios, en cambio, se verifican desde horas hasta uno o dos días antes de un ataque de migraña (con aura o sin ella). Consisten por lo común en hiperactividad o hipoactividad motora, depresión, atracción por determinadas comidas, bostezos repetidos y síntomas similares. El término *pródromo* ha sido usado hasta hoy con diferen-

Cuadro 6-1. Interrogatorio para evaluar las cefaleas

| Tiempo                | Comienzo                                                                                                                                 | Frecuencia                                                                                               | Duración                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ¿Cuándo fue la 1ª crisis?                                                                                                                | ¿Cada cuánto le duele?<br>- regularmente<br>- cambia en frecuencia<br>- tiene intervalos libres de dolor | ¿Cuánto dura cada crisis?<br>- segundos<br>- menos de 2 minutos<br>- hasta 2 horas<br>- más de 2 horas                         |
| Sitio                 | Dónde comienza                                                                                                                           | Irradiación                                                                                              | Superficial o profundo                                                                                                         |
|                       | Señale con un dedo dónde comienza                                                                                                        | - hemicraneana<br>- holocraneana                                                                         |                                                                                                                                |
| Descripción del dolor | Cualidad                                                                                                                                 | Intensidad                                                                                               | Signos y síntomas asociados                                                                                                    |
|                       | - pulsátil<br>- opresivo<br>- gravativo<br>- puntadas<br>- terebrante<br>- explosivo                                                     | - no interrumpe la actividad<br>- interrumpe la actividad<br>- debe acostarse                            | - fotofobia y sonofobia<br>- fotopsias<br>- náuseas<br>- ojo rojo<br>- síndrome de Horner<br>- acúfenos<br>- obstrucción nasal |
| Factores influyentes  | Precipitantes                                                                                                                            | Agravantes                                                                                               | Aliviantes                                                                                                                     |
|                       | - luz intensa<br>- olor intenso<br>- ruidos<br>- movimientos<br>- comidas<br>- bebidas<br>- medicamentos<br>- estrés<br>- nivel hormonal | - movimientos cervicales<br>- ruidos<br>- maniobra de Valsalva<br>- luz, olores                          | - frío<br>- compresión<br>- quietud<br>- sueño<br>- caminar                                                                    |

tes significados. Uno de esos significados (y el más común de ellos), el de aura, debería dejar de usarse.

## Cuadro clínico

Es interesante señalar que en la clasificación adoptada por la IHS, sobre la base de recientes observaciones patogénicas y clínicas, la migraña sin aura (migraña común, hasta 1988) y la migraña con aura (migraña clásica hasta 1988) son entidades claramente separadas.

## Migraña sin aura

Esta forma de cefalea está caracterizada por una gran variabilidad de un paciente a otro. En efecto, además del ataque doloroso que es absolutamente imprescindible para la identificación, todas las otras características que se encuentran en la mayoría, pero no en la totalidad de los casos, son altamente indicativas pero no necesarias para el diagnóstico. De esto se ha ocupado la clasificación de la IHS para una mayor uniformidad diagnóstica en el futuro ([cuadro 6-2](#)).



**Agregación familiar:** si bien los datos de la literatura concuerdan con respecto a la agregación familiar de la migraña, difieren en cuanto a su grado. Hay concordancia completa, en cambio, en cuanto a la mayor prevalencia entre las madres que entre los padres de los migrañosos.

**Sexo:** la migraña sin aura es sin duda más frecuente en el sexo femenino, prevalencia que se manifiesta después de la pubertad. No existen diferencias clínicas significativas entre los dos sexos.

**Edad de comienzo:** es una enfermedad que involucra con preferencia a jóvenes y personas en la edad media de la vida. El 31,7% de los casos aparece en la primera década; el acmé se presenta en la segunda y tercera décadas, con sólo el 2,1% después de los 50 años y el 0,4% después de los 60.

**Características clínicas del ataque:** el ataque de migraña sin aura puede aparecer en cualquier momento del día o de la noche, pero lo más frecuente es que se inicie en las primeras horas de la mañana, cerca del despertar. Las crisis se pueden instaurar de modo repentino o gradualmente, y tienen una frecuencia variable, por lo general entre una y dos al mes y dos o tres a la semana. La duración de las crisis no tratadas varía de un mínimo de algunas horas a un máximo de tres días. En la mayoría de los sujetos en quienes es constantemente unilateral, el lado varía de una crisis a otra y sólo en un pequeño porcentaje el dolor es constantemente del mismo lado. En algunos sujetos el dolor varía de lado en la misma crisis.

El típico comportamiento que genera el ataque es el de acostarse, estar inmóvil, en la oscuridad y lejos de los ruidos.

Una de las principales características del ataque es la presencia de síntomas asociados, en particular de tipo neurovegetativo. Los más frecuentes son la fotofobia (80%), las náuseas (74%) y el vómito (52%). Todos los síntomas asociados se presentan con más frecuencia en la mujer que en el hombre. Otros síntomas frecuentes son sonofobia y osmofobia, palidez, palpitaciones, escalofríos, sensación de frío-calor alternativamente, anorexia o hambre, diarrea y contención de la diuresis seguida de poliuria al finalizar la crisis. Algunos pacientes refieren una atenuación del dolor después del vómito. Lo mismo que el dolor, con el paso de los años los síntomas vegetativos se atenúan.

## Migraña con aura

En oposición a la migraña sin aura, esta forma

### Cuadro 6-2. Criterios diagnósticos de la migraña sin aura

- 
- A) Al menos cinco ataques que cumplan los criterios B o D
  - B) Ataques de dolor que duren entre 4 y 72 horas (sin tratar)
  - C) La cefalea tiene al menos dos de las siguientes características:
    - 1. Dolor unilateral
    - 2. Calidad pulsátil
    - 3. Intensidad moderada a severa que dificulta la actividad
    - 4. Se agrava con los movimientos
  - D) Durante el ataque aparece por lo menos uno de los siguientes:
    - 1. Náuseas y/o vómitos
    - 2. Fotofobia y/o fonofobia
  - E) No es atribuible a otros trastornos
- 

de migraña presenta características clínicas mucho más constantes e invariables en el mismo individuo, hecho que se refleja positivamente también en los criterios diagnósticos establecidos por la IHS, que pueden ser mucho más precisos y fáciles de detallar que los descritos para la migraña sin aura (cuadro 6-3). Según el pensamiento clásico de los estudiosos de las cefaleas, las migrañas con aura y sin aura constituirían una única entidad que sólo se puede distinguir por un aspecto meramente fenomenológico: la presencia de un aura de sintomatología neurológica focal.

**Agregación familiar:** es significativamente menos frecuente que la demostrada en la migraña sin aura.

**Sexo:** prevalece en el sexo femenino, lo mismo que en la migraña sin aura. La relación mujer-hombre es 3,2:1 en la casuística de Ziegler.

**Edad de comienzo:** el 60,8% de los hombres y el 56,6% de las mujeres tienen su primer ataque antes de los 20 años y sólo el 12,2% tiene más de 30 años en la primera crisis. Si se compara con una población de portadores de migraña sin aura homogénea, en cuanto a sexo y edad, se demuestra que esta última tiende a aparecer todavía más precozmente, con el 31,7% en la primera década.

**Características clínicas del ataque:** no existen horarios preferenciales para la aparición de las crisis. Éstas tienen una frecuencia muy irregular y mucho más escasa que la que se encuentra por lo general en la migraña sin aura.



Cuadro 6-3. Criterios diagnósticos de la migraña con aura

- A) Al menos dos ataques que cumplan el criterio B
- B) Aura consistente en al menos uno de los siguientes síntomas:
  1. Síntomas visuales completamente reversibles, positivos (p. ej., escotomas centellantes) y/o negativos (p. ej., pérdida de la visión)
  2. Síntomas sensitivos completamente reversibles positivos (p. ej., pinchazos) y/o negativos (entumecimiento)
  3. Trastornos del lenguaje completamente reversibles
- C) Al menos dos de los siguientes:
  1. Síntomas visuales homónimos y/o síntomas sensitivos unilaterales
  2. Al menos un síntoma del aura se desarrolla gradualmente durante más de 5 minutos y/o diferentes síntomas del aura aparecen sucesivamente durante más de 5 minutos
  3. Cada síntoma dura entre 5 y 60 minutos
- D) La cefalea debe reunir los criterios B o D para migraña sin aura (cuadro 6-2) y comenzar durante el aura o dentro de los 60 minutos de finalizada
- E) No es atribuible a otro trastorno

El elemento por lejos más característico de la migraña con aura es el aura misma. El aura está constituida principalmente por molestias visuales que consisten en la coexistencia de síntomas visuales positivos y negativos que tienen la tendencia de moverse de una parte a otra del campo visual; sin embargo, por lo común, permanecen confinados a un hemisferio, a menudo durante 20 a 30 minutos. La molestia visual positiva más común es el escotoma centelleante.

Un cierto número de pacientes desarrolla junto con los síntomas visuales descritos otros trastornos neurológicos focales que sugieren la extensión del mismo proceso fuera de la corteza visual hacia áreas adyacentes. Estos síntomas comprenden disfasia, disestesias y, con menos frecuencia, hipoestesia.

Los síntomas visuales son referidos por alrededor del 80% de los pacientes y las parestesias por el 29,9%, y son en la gran mayoría periorales. De la misma manera que los síntomas visuales presentan un movimiento característico en el campo visual durante el aura, también las parestesias, cuando están presentes, tienen una particular modalidad "de marcha" en el hemisferio involucrado.

La intensidad del dolor, con las debidas excepciones, es inferior al experimentado por los pacientes con migraña sin aura, tanto que algunos pacientes no lo describen como dolor sino como una molestia en la cabeza, mientras que otros ni siquiera eso. Estaríamos en este último caso en el grupo de las auras migrañosas sin cefaleas de la nueva clasificación, es decir, en el "equivalente migrañoso" o "migraña decapitada" de la vieja clasificación.

Para Lord la frecuencia de los ataques de migraña es inversamente proporcional a la intensidad de los síntomas del aura y a la intensidad y duración de la cefalea.

Los fenómenos asociados como fotofobia, lagrimeo, náuseas y/o vómitos, son significativamente menos frecuentes que en la migraña sin aura.

Es notable el temor que causa el aura en estos pacientes en todas las crisis, pese a que el sujeto sabe por propia experiencia que la evolución es favorable en corto tiempo.

### Asociación con la migraña sin aura

Algunos autores dan por descontado el viejo concepto de una fisiopatología similar, por lo que pacientes afectados de migraña con aura sufren también migraña sin aura. Para Manzoni y colaboradores la migraña sin aura es sin duda más frecuente en los sujetos con migraña con aura con respecto a la población general.

## Fisiopatología

Pese a las intensas y múltiples investigaciones en el campo de la fisiopatología de la migraña, todavía hoy está sin resolver el punto de partida ya discutido hace 100 años por Gowers; es decir: si estas patologías son primitivamente vasculares o neuronales.

### Hipótesis vascular

Según esta hipótesis, el ataque de migraña (y en particular la que hoy llamamos sin aura) estaría originada en una vasodilatación de las ramas de la carótida externa y el dolor provocado por el choque de la onda del pulso sobre las paredes atónicas de las arterias. Esta teoría se denomina seca, mecánica o vascular.

Wolf explicaba el aura migrañosa como el resultado de la hipoxia tisular provocada por una transitoria vasoconstricción cerebral. La vieja



hipótesis vascular de Wolf, a la cual en estos años se le ha dado sólo un valor histórico, parece tener todavía algún significado, al menos en un subgrupo de pacientes migrañosos.

### *Hipótesis bioquímica-vascular*

Se llega así, a fines de la década de 1960, a la formulación de la hipótesis considerada húmeda, bioquímica o humoral. Según esta teoría, los fenómenos característicos de la migraña estarían relacionados con la acción de sustancias como la serotonina, la bradisinina y la histamina, presentes en nuestro organismo y dotadas de una elevada acción algógena, microvasoactiva y neurótropa.

### *Hipótesis disnociceptiva central*

Para Sicuteri, la existencia de una disfunción de los receptores opioides en los sujetos migrañosos estaba sugerida por la observación de una hiposensibilidad a la morfina en el dolor del ataque y por una escasa respuesta de la musculatura lisa a los opioides en los migrañosos. Por otra parte, existen evidentes analogías entre los síntomas de la migraña y los de la abstinencia morfinica.

### *Hipótesis neurovascular*

- El fenómeno de la depresión cortical propagada como mecanismo patogénico del aura migrañosa: los estudios realizados por Olesen sobre el flujo hemático regional cerebral (FHRC) han determinado que: a) al inicio de los síntomas visuales del aura se verifica una oligohemia correspondiente a la región occipital contralateral a la localización del aura en el campo visual, y 2) esta hipoperfusión difunde por la corteza cerebral en sentido posteroanterior a una velocidad de 2-3 mm/min. Las variaciones del FHRC en la migraña con aura presentan sorprendentes analogías con las señaladas hace 40 años por Leao en un fenómeno experimental llamado cortical spreading depression.
- El papel del sistema trigeminovascular en el dolor migrañoso: Moskowitz notó que las fibras trigeminales forman parte de una compleja red defensiva que protege el cerebro del ingreso de sustancias nocivas a la circulación cerebral, y de ésta al cerebro. Según Moskowitz, en el ataque de migraña sin aura, un "daño" en la pared vascular es acompaña-

do por la liberación de sustancias alógenas como serotonina, histamina, bradisinina y prostaglandinas; estas sustancias activan las fibras trigeminales y provocan la liberación de sustancia P y otras taquicininas que dilatan los vasos cerebrales y aumentan la permeabilidad vascular, lo que induce una suerte de inflamación estéril. Con simultaneidad, estas fibras transmiten señales nociceptivas al SNC. Esto es posible porque las fibras trigeminales son capaces de transportar y liberar su transmisor (sustancia P), tanto hacia terminaciones nerviosas centrales (impulso ortodrómico) como periféricas (impulso antidrómico). La activación del sistema trigeminal entonces, sea a nivel central (núcleos trigeminales, proyecciones centrales de los núcleos trigeminales) como periférico (ganglio trigeminal, terminales periféricos) culminaría determinando la misma fenomenología vasodilatadora y dolorosa de la crisis migrañosa.

### *La teoría vascular de Lance*

Lance propone denominar "reflejo trigeminovascular" a la dilatación de las ramas de la carótida externa en respuesta a la estimulación del nervio trigémino o de ciertos núcleos del tronco encefálico. No es posible afirmar con certeza que este reflejo puede explicar la dilatación vascular extracraneana que se observa en muchos sujetos durante el ataque de migraña.

## **Tratamiento**

Las recomendaciones del Comité Educativo de la International Headache Society son:

### *Migraña sin aura*

#### *Ataque migrañoso*

- Analgésicos no esteroideos:
  - ácido acetilsalicílico 900-1.000 mg
  - ibuprofeno 1.200-1.800 mg
  - naproxeno sódico 500-1.100 mg
  - diclofenac sódico 50-100 mg
  - paracetamol 1.000 mg
- Antieméticos:
  - domperidona 20-30 mg
  - metoclopramida 10 mg
- Ergotamina:
  - tabletas o supositorios 1-2 mg; máximo 4 mg/2 h. No repetir dentro de los 4 días; máxi-



- mo 16 mg/mes; por no más de 6 ataques /mes
- inhalador 1 puff. Repetir a los 5 minutos si es necesario
- No repetir dentro de los 4 días; máximo 16 mg/mes; por no más de 6 ataques /mes
- Sumatriptán:
  - tabletas 100 mg, subcutánea 6 mg. Segunda dosis sólo si la cefalea recurre entre las 4 y las 24 h. No tomar la segunda dosis si la primera falló.

#### Profilaxis:

- Betabloqueantes:
  - propranolol 40-160 mg, metoprolol 100-200 mg, nadolol 30-120 mg
- Bloqueantes cálcicos:
  - flunarizina 5-10 mg/noche, verapamilo 240-360 mg/día en 3 o 4 tomas
- Pizotifeno:
  - 0,5-1,5 mg/noche
- Antidepresivos tricíclicos:
  - amitriptilina o doxepina 10-75 mg/noche. Si ambos fallan, reemplazar por nortriptilina o imipramina 25-75 mg por la mañana.
- Topiramato: 25-150 mg
- Pregabalina: 75-150 mg

#### Migraña con aura

##### Ataque migrañoso:

- Igual que en la migraña sin aura, excepto los vasoconstrictores (ergotamina, sumatriptán) cuyo uso es controvertido durante la fase de aura.

#### Profilaxis:

- Igual que en la migraña sin aura.

## CEFALEAS ACUMINADAS O EN RACIMOS Y HEMICRÁNEA CRÓNICA PAROXÍSTICA

### Cefalea acuminada o en racimos

Conocida desde 1925, es identificada por W. Harris en 1926 con la denominación de "neuralgia migrañosa periódica", la cual designa dolores craneofaciales unilaterales, intensos, de rápi-

da instalación, que se prolongan de minutos a horas asociados con síntomas de compromiso rinociliar homolaterales y recurrentes una o más veces en el día, cotidianamente, durante períodos de duración variable en horarios preferenciales. Estas últimas características llevaron a Kunkle a introducir el término cefaleas en cluster, es decir, agrupadas, acuminadas o en racimos, términos que califican esta señalada peculiaridad que ha ganado amplia difusión.

#### Características clínicas

**Dolor:** se localiza de preferencia e inicialmente en las zonas retroorbitaria, supraorbitaria e infraorbitaria, y se irradia hacia la región temporal y frontal y a la mejilla, y horizontalmente hacia la zona occipital y eventualmente hacia el vértex y las caras lateral y dorsal del cuello, por lo que adopta una característica unilateralidad. Por lo general en los sucesivos accesos esta lateralización se mantiene raramente y puede oscilar entre uno y otro lado y, de modo excepcional, fluctúa durante la misma crisis. La propagación, así como el aumento en la intensidad, son rápidos. El dolor adquiere características terebrantes o pulsátiles y, más raramente, lancinantes. Éstas se acompañan de desasosiego y angustia crecientes, los cuales llevan al paciente a moverse y caminar antes que mantenerse inmóvil en el lecho, como sucede en los típicos ataques migrañosos.

El episodio doloroso se prolonga alrededor de una hora pero puede ser más corto, alrededor de 20 minutos, o bien durar dos a cinco horas y resolverse rápidamente (véase cuadro 6-4).

**Síntomas y signos asociados:** acompañando al dolor se instala un profuso lagrimeo con inyección conjuntival, obstrucción nasal y rino-rrhea serosa homolaterales. Con frecuencia coexiste un síndrome de Horner, edema palpebral y de mejilla, palidez facial, tensión de la arteria temporal superficial y de sus ramas, siempre del mismo lado del dolor, mientras que las modificaciones sudorales, en particular hipersudoración facial, son menos predecibles. Los vómitos son raros aunque puede existir un estado nauseoso que carece de la intensidad y constancia del que se observa en la migraña.

**Cronología de las crisis:** se denomina período de cefaleas agrupadas al ciclo de susceptibilidad para el dolor. Si bien varían en un rango bastante amplio, por lo general se prolongan por dos a seis semanas, aunque pueden continuar varios meses. Estos períodos se intercalan con otros, también de duración variable, durante los